

分 类 号: S831.5

研究生学号: 2017884009

单位代码: 10183

密 级: 公 开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及
脾脏 *IL-2* mRNA 表达量的影响

Effects of Dietary Supplement Avian All-round Chinese
herbal medicine additives on Production Performance and
IL-2 mRNA Expression in Spleen for Luhua Chicken

作 者 姓 名: 高文婧

类 别: 农业硕士

领域(方向): 畜 牧

指 导 教 师: 牛淑玲 教授

培 养 单 位: 动物科学学院

2019 年 6 月

“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及
脾脏 *IL-2* mRNA 表达量的影响

Effects of Dietary Supplement Avian All-round Chinese herbal
medicine additives on Production Performance and *IL-2* mRNA Expression
in Spleen for Luhua Chicken

作 者 姓 名：高文婧

领 域（方向）：畜 牧

指 导 教 师：牛淑玲 教授

类 别：农业硕士

答 辩 日 期：2019 年 6 月 4 日

吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：高文婧

日期：2019年6月5日

本论文由：

长春市畜禽无抗养殖试点示范项目（**2018002**）

吉林省现代农业产业技术示范推广项目（吉牧 **201801**）

资金资助

中文摘要

“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及脾脏 *IL-2* mRNA

表达量的影响

随着抗生素的不当使用，细菌耐药性、动物免疫下降等问题愈发严重，因此实行无抗养殖，研发安全绿色的饲料添加剂迫在眉睫。中草药凭借其无毒害、无残留、无耐药性等特点，成为各类替抗品中最具竞争力的饲料添加剂种类之一。本试验研究了“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及抗病性能的影响，并在此基础上进行推广试验。本试验选取 1 日龄健康状况良好、体重相近的芦花雏鸡 600 只（公母各半），随机分为 2 组，每组 4 个重复，每个重复 75 只。对照组饲喂基础日粮，试验组在基础日粮上添加 0.3% “禽全能”中草药添加剂，预饲期 7d，试验期 35d，研究“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及抗病性能的影响。在此试验基础上在长春市九台区农业示范基地进行推广试验：将 6320 只 1 日龄健康芦花雏鸡随机分成 2 组，每组 3160 只，组内设 4 个重复，每个重复 790 只，试验设计同上，研究“禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及经济效益的影响。试验结果如下：

1.生产性能：42d 时，与对照组比较，试验组末重极显著提高 10.40% ($P<0.01$)，平均日增重显著提高 10.96% ($P<0.05$)，平均日采食量降低 3.98% ($P>0.05$)，料肉比显著降低了 11.76% ($P<0.05$)，育雏成活率提高了 0.34% ($P>0.05$)。

2.免疫器官指数：14d 和 28d 时法氏囊指数显著提高了 21.12%和 19.29% ($P<0.05$)；42d 时脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数比对照组分别提高了 13.78%、6.43%、21.43% ($P>0.05$)；

3.血清免疫指标：14d 时，与对照组相比，试验组 IgA、IgG、IgM 含量分别提高 14.29%、11.43%和 10.53% ($P>0.05$)；28d 时，试验组 IgG 含量较对照组提高 6.45% ($P>0.05$)；42d 时，试验组 IgG 含量提高 29.11% ($P>0.05$)，IgA、IgM 含量显著提高 81.82%和 20% ($P<0.01$)，IL-2 和 IFN- γ 水平提高 45.45%和 25.00% ($P>0.05$)；

4.肠道菌群：42d 肠道菌群中，在门水平上，试验组变形菌门含量比对照组显著降低 16.55% ($P<0.05$)。厚壁菌门、拟杆菌门和软壁菌门分别较对照组升高 7.66%、2.62%和 56.02%，差异均不显著 ($P>0.05$)；在属水平上，拟杆菌属和别样杆菌属丰度提高 4.75%、32.54%，*Butyricimonas* 属螺旋杆菌属丰度降低 8.60%，差异均不显著 ($P>0.05$)。

5.脾脏 *IL-2* mRNA 表达量：试验组脾脏 *IL-2* mRNA 表达量较对照组提高了 16.19% ($P>0.05$)。

6.经济效益：试验组芦花雏鸡利润比对照组增加了 2.63 元/只，经济效益提高了 34.70%。

结论：

1. “禽全能”中草药添加剂显著提高了芦花雏鸡的体重，降低了料肉比，提高了生产性能。

2. “禽全能”中草药添加剂显著提高了芦花雏鸡 14d 和 28d 法氏囊指数，提高了 42d 免疫器官指数。

3. “禽全能”中草药添加剂显著提高了芦花雏鸡 42d 血清 IgA 和 IgM 水平，提高了细胞因子 *IL-2* 和 *INF- γ* 水平。

4. “禽全能”中草药添加剂改善了芦花雏鸡肠道菌群结构，增加了肠道菌群多样性。

5. “禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡脾脏 *IL-2* mRNA 的表达量。

6. “禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡的经济效益。

关键词：

中草药添加剂；生产性能；免疫器官指数；血清免疫指标；肠道菌群；*IL-2*；经济效益；芦花雏鸡

Abstract

Effects of Dietary Supplement Avian All-round Chinese herbal medicine additives on Production Performance and *IL-2* mRNA Expression in Spleen for Luhua Chicken

With the improper use of antibiotics, the problems of bacterial resistance and the decline of animal immunity become more and more serious. Therefore, it is urgent to develop safe and green feed additives for non-resistant breeding. Chinese herbal medicine has become one of the most competitive feed additives among all kinds of substitutes due to its non-toxic, non-residue, non-drug resistance and other characteristics. This experiment studied the effects of Avian All-round chinese herbal medicine additives on the growth performance and disease resistance of Luhua chickens, and on this basis, carried out a popularization experiment. In this experiment, 600 healthy Luhua chickens (half male and female) with similar weight were randomly divided into 2 groups, 4 replicates in each group, and 75 birds in each replicates. The control group was fed a basal diet, and the test group was fed a diet supplemented with added additionally 0.3% concentration of Avian All-round Chinese herbal medicine additive. Pre-feeding 7 days, and the feeding experiment lasted for 35 days. This experiment explored the effects of Avian All-round Chinese herbal medicine additive on production performance and disease resistance of 0-6 weeks old Luhua chickens. On the basis of this experiment, the popularization experiment was carried out at Jiutai District Agricultural Demonstration Base in Changchun: 6320 healthy Luhua chickens with similar weight were randomly divided into 2 groups, 4 replicates in each group, and 790 birds in each replicates. This experiment explored the effects of Avian All-round Chinese herbal medicine additive on production performance and economic benefits The results showed that:

1. Production performance: At the age of 42d, compared with the control group, FBW of the treatment group increased by 10.40% ($P<0.01$), ADG increased by 10.96% ($P<0.05$), ADFC decreased by 3.98% ($P>0.05$), F/G decreased by

11.76%($P<0.05$), and survival rate increased by 0.34% ($P>0.05$).

2.Immune index: At the age of 14d and 28d, the bursa index increased significantly by 21.12 % and 19.29%($P<0.05$). At the age of 42d, the spleen index, thymus index and bursa index increased by 13.78%, 6.43% and 21.43% respectively compared with the control group ($P>0.05$).

3.Serum immunization indices: At the age of 14d, compared with the control group, the contents of IgA, IgG and IgM increased by 14.29%, 11.43% and 10.53% respectively ($P>0.05$). At the age of 28d, the contents of IgG of the treatment group increased by 6.45% ($P>0.05$). At the age of 42d, the contents of IgG of the treatment group increased by 29.11% ($P>0.05$), and the contents of IgA and IgM significantly increased by 81.82% and 20% ($P<0.01$), and the contents of IL-2 and IFN- γ increased by 45.45% and 25.00% ($P>0.05$).

4.Intestinal microflora : In the intestinal flora of 42d, the content of Proteobacteria of the treatment group decreased significantly by 16.55% ($P<0.05$). The contents of Firmicutes, Bacteroidetes and Tenericutes increased by 7.66%, 2.62% and 56.02% respectively, with no significant difference ($P>0.05$). The contents of Bacteroides and Alistipes increased by 4.75% and 32.54%, and the contents of Butyricimonas and Helicobacter decreased by 8.60%, with no significant difference ($P>0.05$).

5. *IL-2* mRNA Expression in Spleen: *IL-2* mRNA expression in spleen of the treatment group was increased by 16.19% compared with that of control group ($P>0.05$).

6. Economic benefits: The profit of the treatment group was 2.63 yuan more than that of the control group, and the economic benefit was increased by 34.70%.

Conclusion:

1. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could increase FBW of Luhua chickens significantly, reduce F/G, and improve production performance.

2. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could significantly increase the bursa index of Luhua chickens at the age of 14d and 28d, and increase the immune organ index at the age of 42d.

3. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could significantly increase IgA, IgM, IL-2 and INF- γ in serum of Luhua chickens at the age of 42d.

4. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could improve intestinal flora structure and increase intestinal flora diversity of Luhua chickens.

5. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could increase the expression of *IL-2* in the spleen of Luhua chickens.

6. Avian All-round Chinese herbal medicine additive could improve the economic benefits of Luhua chickens.

Key words:

Chinese herbal medicine additives; Production performance; Immune organ indexes; Serum immunization indices; Intestinal microflora; IL-2; Economic benefits; Luhua chickens

目 录

绪 论.....	1
第一篇 文献综述.....	3
第 1 章 无抗养殖概述与发展.....	3
1.1 抗生素与无抗养殖.....	3
1.2 无抗养殖的发展.....	4
第 2 章 中草药添加剂的研究进展及应用.....	6
2.1 中草药添加剂的概述.....	6
2.2 中草药添加剂的特点.....	6
2.3 中草药添加剂的作用.....	8
2.4 中草药添加剂在动物生产中的应用.....	10
第 3 章 IL-2 的研究进展及应用.....	13
3.1 IL-2 的概述.....	13
3.2 IL-2 的应用.....	14
本研究的目的是与意义.....	16
第二篇 研究内容.....	17
第 1 章 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及抗病性能的影响.....	17
1.1 材料与方法.....	17
1.2 结果与分析.....	20
1.3 讨 论.....	25
1.4 小 结.....	29
第 2 章 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡脾脏 <i>IL-2</i> mRNA 表达量的影响 ..	30
2.1 材料与方法.....	30
2.2 结果与分析.....	33
2.3 讨 论.....	36
2.4 小 结.....	36
第 3 章 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及经济效益的影响.....	37
3.1 材料与方法.....	37

3.2 结果与分析	37
3.3 讨 论	39
3.4 小 结	39
结 论	40
参考文献	41
导师简介	49
作者简介	50
致 谢	51

英文缩略词表

英文缩写	英文全称	中文全称
IL	Interleukin	白细胞介素
IL-2	Interleukins-2	白细胞介素-2
LAK	Lymphokine-activated killer cell	淋巴因子激活的杀伤细胞
NK	Natural killer cell	自然杀伤细胞
FBW	Final Body Weight	末重
ADFC	Average Daily Feed Consumption	平均日采食量
ADG	Average Daily Gain	平均日增重
F/G	Feed/Gain	料肉比
Cys	Cystine	胱氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸
ME	Metabolizable Energy	代谢能
CP	Crude Protein	粗蛋白
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
cDNA	Complementary DNA	互补 DNA
Ct	Cycle Threshold	循环阈值
d	Day	天
min	Minute	分钟
s	Second	秒
r/min	revolutions per minute	转/分钟

绪 论

抗生素在畜禽生产中的应用越来越广泛,主要用以控制畜禽细菌病引发的各种发病感染,极大地推动了畜禽养殖业的发展。但是抗生素在发挥积极作用的同时,也带来了日益严重的负面效应,如使细菌产生耐药性,降低动物免疫力,甚至危害人类健康,污染生态环境。因此实行无抗养殖,研发新型绿色的饲料添加剂成为当前畜牧行业的一大热点。

中草药添加剂是一种具有营养作用和抗病作用的绿色饲料添加剂,凭借天然、毒副作用小、不易产生抗药性等特点,在各类抗生素替代品中具有很大的竞争优势,是最佳替抗品之一。中草药添加剂能改善饲料适口性,增强畜禽抗应激能力,从而提高畜禽的采食量,增加营养物质的摄入,促进畜禽生长,同时可提高饲料转化率,提高其生产性能。此外,中草药中的有效活性成分可以促进机体免疫器官发育,通过参与体液免疫和细胞免疫对机体进行免疫调节,还可以通过抗菌抗病毒和改善肠道菌群平衡来增强机体免疫力,降低畜禽发病率,提高成活率。中草药添加剂还能改善畜禽产品品质,提高经济效益。

本试验所用“禽全能”中草药添加剂成分为黄芪、党参、甘草、陈皮、当归、白术及升麻共 7 味中草药。黄芪又名绵芪,具有增强机体免疫力、抗应激和较为广泛的抗菌作用。彭婷^[1]等人研究表明饲料中添加 100mL/kg 黄芪多糖脂质体可提高肉鸡平均日增重和饲料转化率;朱轶锋^[2]等人研究表明黄芪多糖可以刺激雏鸡脾脏、胸腺和法氏囊淋巴细胞增殖,促进细胞因子 IL-2 的分泌并提高其 mRNA 表达量。党参可增强机体免疫功能,有健脾益肺、改善微循环、增强造血功能的作用。张孝清^[3]等人报道,复方党参口服液可提高应激免疫抑制下的蛋雏鸡的免疫器官指数;李开菊^[4]等人研究表明素花党参多糖可以提高乌鸡生长性能,调节肠道微生态平衡并提高免疫功能。甘草有抗炎抗过敏作用,可改变饲料风味。王丽荣^[5]等人甘草多糖可提高雏鸡新城疫抗体效价,并提高生长性能;李晓丽^[6]等人研究表明饲料添加 80mg/kg 甘草提取物可显著降低料蛋比。陈皮又称橘皮,含有黄酮甙,具有抗菌、抗病毒的功能,可提高机体免疫力。魏青娟^[7]报道基础日粮中添加 1%陈皮可提高肉鸡日增重,降低料肉比,提高成活率;曹贵彬^[8]等人报道饲料中添加 150mg/kg 陈皮苷制剂可提高 AA⁺肉鸡平均日增重,降低料肉比,

改善小肠粘膜形态结构。当归多糖（PCPN）和当归萃取物阿魏酸钠可通过刺激芦花雏鸡单核-巨噬细胞系统，可促进淋巴细胞转化。汤法银^[9]等人报道 400mg/kg 当归补血口服液醇沉物可显著提高雏鸡平均日增重，提高 ND 抗体水平。白术有健脾益气的功效，具有抗肿瘤和抗菌作用，可促进蛋白质合成，改变饲料颜色。文贵辉^[10]等人研究表明不同浓度的白术粗多糖对湘黄鸡的日采食量、日增重和饲料利用率有不同程度的提高作用。升麻有抗菌作用，对金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌有较强的抑制作用，对大肠杆菌、痢疾杆菌亦有不同程度的抑制作用。同时具有镇静作用，升麻水提取物注射于动物有降压、抑制心肌、减慢心律的作用。升麻的甲醇提取物能有效防治四氯化碳诱发的动物肝损伤。

白细胞介素-2（Interleukins-2，IL-2）可由多个细胞分泌，其中主要由活化T细胞分泌，是具有免疫调节作用的细胞因子，可以调控免疫细胞之间的信号传导作用，确保细胞间信息传递的稳定。IL-2具有多向性作用，不仅能够刺激T淋巴细胞的活化，还能促进B淋巴细胞的增殖与分化，促进淋巴细胞分泌抗体，从而提高机体免疫力。此外，IL-2具有一定的抗病毒作用，可以增强自然杀伤细胞（Natural killer cell, NK）和淋巴因子激活的杀伤细胞（Lymphokine-activated killer cell, LAK）对病原微生物的杀伤能力，增强畜禽免疫力，有效降低发病率，提高成活率。

本试验以芦花雏鸡为研究对象，研究中草药添加剂对其生产性能、免疫器官指数、血清免疫指标、肠道菌群、脾脏 *IL-2* mRNA 表达量及经济效益的影响，旨在为中草药添加剂作为替抗品在畜禽无抗养殖生产中的应用提供理论参考和科学依据，且对提高芦花雏鸡生产性能具有重要意义。

第一篇 文献综述

第1章 无抗养殖概述与发展

1.1 抗生素与无抗养殖

早在 20 世纪 20 年代末人们就发现了青霉素,并在 20 年后应用于临床治疗,自此抗生素成为 20 世纪医学领域最伟大的发明。抗生素 (Antibiotics) 是由微生物或高等动植物在生活过程中所产生的一类次级代谢产物,其具有抗病原体或其它活性,对其他生活细胞的发育功能还具有一定的干扰作用。抗生素通过抑制某些病原微生物的生长繁殖来达到抗生的效果。在畜牧生产中,抗生素在促进动物生长、畜禽疾病防治、提高饲料利用率、提高生产性能等方面发挥了重要作用,先后有包括酰胺类、大环内酯类、四环素类等在内的 60 余种抗生素应用于畜牧养殖业。但在畜禽生产中若长期使用或滥用抗生素不仅会使病原菌产生耐药性,导致超级细菌的产生,使得畜禽的疫病更加难以控制,还会降低畜禽免疫力,因为抗生素不仅会消灭机体内有害微生物,还会消灭有益微生物,从而引起免疫抑制或机体免疫力下降^[1]。

无抗养殖是解决滥用抗生素等问题的唯一途径。绝对意义上的无抗养殖是指在畜禽养殖中,饲料中不含抗生素、激素、精神类药物、防腐剂、色素、瘦肉精等药物,且养殖环境和饮水均不受抗生素污染,即饲养全程不使用任何种类抗生素的养殖方法,符合现代畜牧业安全、优质、环保的三大特征^[12]。由于现代社会人们对绿色健康的畜禽产品要求越来越高,畜禽业的可持续发展在一定程度上受到了抗生素的制约,因此无抗养殖是畜产品安全生产的必然方向,也是促进畜牧业发展的重要因素之一。但无抗养殖并非在养殖过程中绝对不使用任何药物,而是不能将抗生素作为促生长剂加入饲料中,当畜禽出现了替抗品不能治疗的、损失较大的疫情时,需要根据实际情况合理使用抗生素等作为药物进行治疗。

1.2 无抗养殖的发展

畜牧养殖中的抗生素滥用问题已愈发严重，促使一些发达国家实行无抗政策。据报道，自 1986 年起，包括瑞典、丹麦在内的欧盟成员国陆续宣布全面禁止所有抗生素作为饲料添加剂。截至 2008 年，丹麦在养猪生产中投入使用的抗生素相较于以前减少了将近一半。资料显示，2011 年韩国政府宣布全面禁抗；3 年后，美国联邦食品和药品监督管理局（FDA）在公布指导性文件中明确禁止预防性抗生素在牲畜饲料中的使用。随着“禁抗运动”力度的加强，至 2020 年，我国将实行全面“禁抗”。

在我国，抗生素的使用自 20 世纪 70 年代起步，且发展十分迅速。据报道，目前中国抗生素每年用量约 20 万吨，其中约 9.7 万吨用于畜牧业，约占年总产量的 46.1%，每生产 1 千克肉抗生素的用量是美国的 4 倍、丹麦的 22 倍。针对抗生素在畜牧业中使用量如此之大的问题，我国农业农村部做出了一系列举措：

1999 年公布的《兽药管理条例》中，对抗生素的规范性使用进一步作出了严格规定。

2001 年版《中国兽药典》首次规定了 20 多种兽药的停药期。

2002 年发布了《食品动物禁用的兽药及其他化合物清单》，其中明确规定，禁止在所有食品级动物中使用氯霉素、琥珀氯霉素等多种抗生素药物。

2011 年发布的 176 号公告中，公布了包括各种抗生素滤渣在内的 40 中禁止在饲料和动物饮水中使用的药物。

2015 年发布的 2292 号公告中，明确禁止洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星和诺氟沙星 4 种兽药在食品动物中使用。

2016 年发布的第 2428 号公告中，规定硫酸黏菌素禁止作为饲料添加剂添加在饲料中，只能作为治疗用药使用。

2018 年发布的 2638 号公告中，明确禁止喹乙醇、氨苯砷酸、洛克沙肿等 3 种兽药在食品动物中使用^[13]。

2019 年发布《关于药物饲料添加剂推出计划（征求意见稿）》中指出，废止除中药外所有促生长药物饲料添加剂产品质量标准，生产截止 2020 年 1 月 1 日。

由此可见，无抗养殖将成为未来畜牧养殖业发展的趋势。近年来，我国各个

行业在无抗养殖方面做出了很多实践与成绩，建立了畜禽无抗养殖基地，探索出诸多无抗养殖模式，并通过试验探究替抗品在畜禽养殖中的作用与效果，促使各种替抗产品面世，生产出无抗产品。无抗养殖是现代畜牧业发展的终极目标，但在实现真正无抗养殖的过程中仍面临着一系列困难与挑战。我国大部分养殖场（户）对抗生素有严重的观念性依赖，想要做到真正的养殖全程无抗尚需时日。同时，市面上尚未发现能够完美替代抗生素的制品，虽然各类替抗品的研发取得了一些成绩，并已广泛运用到畜禽生产中，但其存在成本高、效果不稳定等问题，对产品推广和普及造成了阻碍。无抗养殖是畜禽集约化饲养的必然趋势，只要养殖者和各个行业共同努力，实现真正的无抗养殖指日可待。

第2章 中草药添加剂的研究进展及应用

中草药主要来源于生态环境中，是天然物质，作为饲料添加剂具有无毒副作用、无耐药性、在动物产品中无残留等特点。在畜禽生产中，中草药添加剂不但可以起到促进生长、提高繁殖力、提高机体免疫力、增强抗应激能力及抗菌抗病毒等作用，还可以提高饲料转化率，提高经济效益。中草药添加剂在畜禽鱼虾养殖产业中得到广泛应用，具有较高的研究和应用价值。

2.1 中草药添加剂的概述

中草药添加剂是以其平寒温凉热的物性、辛酸苦甘咸的物味以及物间关系的传统理论为基础，以现代动物营养与饲料科学等学科为理论指导，并结合生产实际制成的纯天然饲料添加剂。将中草药按照一定比例加入饲料，用以改善畜禽机体营养代谢、改变饲料适口性、增强机体免疫、提高畜禽生产性能，从而达到改善畜禽产品品质，减少环境污染，提高经济效益的目的。虽然中草药添加剂曾被相关学者归入药物类饲料添加剂，但由于中草药同其他饲料添加剂一样含有多种活性成分，固将其划分为了独立的一类饲料添加剂。

目前，根据中草药的性能和动物生产特点可将中草药添加剂分为以下十一类：免疫增强剂、激素样作用剂、抗应激剂、抗微生物剂、驱虫剂、增食剂、促生殖剂、催肥剂、催乳剂、疾病防治剂、饲料保藏剂^[14]。

2.2 中草药添加剂的特点

2.2.1 来源天然

中草药主要来源于生态环境及生物有机体的组成部分，具有纯天然性和稳定的生物活性，这一特点是其他饲料添加剂无法比拟的^[15]。实验研究证明，中草药在应用之前会对有害部分进行科学处理，因此中草药对人和动物有益而无害，这为中药饲料添加剂的经济环保性和安全可靠性的特征奠定了良好基础^[16]。

2.2.2 安全可靠

抗生素的毒副作用、过度使用使细菌产生耐药性以及动物产品中残留高等问题一直困扰着畜牧业的发展。人工化学合成药物在合成过程中可能被砷、铅等重金属及其他有毒物质污染，而且合成结构、性质稳定，若进入动物体内，可能产生更具毒性的代谢产物，经富集作用，毒性会进一步加剧。此外，某些人工合成物难以在机体内进行生物转化和在自然界再生循环，排出体外缓慢，且在自然界中长期残留，危害人类和畜禽健康。天然中草药经过配伍可去毒增效，在动物体内可进行生物转化。有的中草药成分可以起到激素样剂的作用，能减轻或防止、消除外激素的毒副作用，而中药的毒副作用小，长期使用不会产生细菌耐药性，不会轻易在动物产品中残留^[17]。现代社会消费者对于食品安全的关注度和要求越来越高，而中草药添加剂的安全可靠性这一独特优势可以满足人们对绿色健康食品的美好追求^[18]，这对提高人们的生活水平有十分重要的意义。

2.2.3 功能多样

中草药功能多样，不仅具有药用价值，还可以为动物机体提供营养，具有较高的营养价值。现代研究表明，中草药添加剂中含有多糖、生物碱、苷类等多种成分，具有多种药效。中草药添加剂的功效就是一种复合的广效能作用。中草药种类繁多，目前中草药种类已达数十万种，且其中含有机体所需的营养成分，中草药是按照现代“构效关系”理论和中国传统医药理论来进行合理的组合配置制成多种多样的中草药添加剂，不仅可以使各物质间产生协同作用，还可以促进动物生长发育，增强免疫功能，最终提高畜禽生产性能，推动畜牧业的发展。在实际生产中，中草药大多以组方形式应用，组方中主药和辅药均有多种组合配置，其药效及药性十分多样化，因此中草药添加剂不易产生耐药性^[19]。而化学合成物通常不具备这一特点。

2.2.4 经济环保

大部分饲料添加剂的生产和制备工艺十分复杂，有些生产成本较高，并且生产过程可能造成严重的环境污染。而由于中草药来源天然，只有少数种类的中草药是人工种植以外，其余大多数种类的中草药都是野生，制备工艺相对简单，成本较低，生产过程不会污染环境，十分符合当今的绿色环保理念^[20]。而且中草

药来自动物、植物、矿物，本身就是天然有机物，储运方便，不易变质，在一定程度上降低了生产成本。

2.3 中草药添加剂的作用

2.3.1 提高生产性能

中草药添加剂中的很多成分改变饲料的颜色和风味，增加动物食欲，可以提高饲料报酬和动物产品的质量。例如，大蒜、茴香、花椒等中草药常用来增加饲料香味；红花、红曲、白术、姜黄等成分可以改变饲料颜色；甘草、蜜桔皮、柠檬酸、山楂等中草药成分可以改变饲料风味。试验研究发现，如果在 21d 仔猪日粮中添加 0.1% 的辣椒粉，仔猪体重增长比对照组增长更快，而且采食量大大增加。在畜禽生产中，动物对于各种营养物质都有着相当大的需求，而中草药不仅有药用价值，还有营养作用和食用价值，其中富含蛋白质、糖类、氨基酸、维生素等多种营养物质，这些营养物质可以被动物有效吸收^[21]，促进其生长发育，提高生长性能。中草药添加剂可以促进动物肠道蠕动，使得相关营养物质得到充分吸收，同时也满足了动物对于自然草本植物的需求，有效的提升了动物的瘦肉率^[22]。研究证明，一定剂量的中草药添加剂可以显著提高蛋鸡、鹌鹑的产蛋率，对江汉土鸡和土杂鸡的平均日增重和饲料转化率也有明显的提高，从而使生产性能得到改善。据报道，中草药中富含的营养成分可以促进猪的生长发育，提高猪的生长速度，中草药能够促进猪肠胃蠕动，更好地消化和吸收饲料中的营养物质，从而提高饲料报酬。此外，还能提高母猪的繁殖性能，有效防治断奶仔猪腹泻的发病率^[23]。中草药添加剂还能改善奶牛的产奶性能，提高乳脂率。因为中草药添加剂中含有多种生物活性成分，可以改善机体代谢，促进动物对营养物质的消化吸收，提高饲料利用率，进而提高生产性能。

2.3.2 抗菌抗病毒

中草药的最大优势是具有较高的药用价值。中草药中的某些成分都可以起到抗菌、抗病毒的作用。陈皮、黄芩、银杏叶等中草药中含有的黄酮甙具有抗菌、抗病毒的功能。大蒜、板蓝根、金银花、大青叶等中草药中含有某些皂甙和酚甙等抗菌抗病毒成分。石膏、知母、金银花、连翘等中草药中含有抑制多种致病细

菌的有效成分。土茯苓、青蒿、虎杖、黄柏等中草药具有抗螺旋体作用。在畜禽养殖过程中常常会出现发炎或肿瘤病症，而掌叶大黄中富含大黄素，具有广谱抗菌、抗肿瘤作用，大黄素对小鼠实体肉瘤 S-180、肝癌、乳腺癌、艾氏腹水癌等均有抑制作用，其抑制率在 30%以上，对链球菌、枯草杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、卡他球菌等也有抑制作用。中草药添加剂中的丁香油、桉树油等挥发油类物质以及原儿茶酸一类的有机酸成分都可以有效抑制机体内病原微生物生长繁殖，这对于中草药在畜禽业中预防和控制由多种病毒和细菌所引起的相关症状和疾病都具有重要意义。据报道，中草药可防治猪细菌性感染和病毒性传染病，对猪霉形体感染及其他疾病也有一定的预防和治疗效果。中草药作为免疫增强剂还可以有效治疗奶牛临床性乳房炎和隐性乳房炎，且能提高产奶量^[24]。抗菌抗病毒功能已经成为中草药添加剂在应用过程中最大的优势之一。

2.3.3 提高免疫力

机体免疫力增强可以有效减少病毒的侵入，降低发病率，提高成活率。免疫增强剂类的中草药（黄芪、党参、当归、穿心莲等）在发挥作用时，通过改善机体血液循环，释放更多刺激信号使得神经系统更加兴奋，进而加快机体新陈代谢，增加血红蛋白及红细胞总数^[23]。中草药可以通过促进免疫器官的发育，提高机体免疫功能、促进干扰素分泌、进行微生态调节等作用来提高动物抗菌能力，从而增强机体免疫力。研究表明，由于中草药中富含多糖、挥发油类、萜类、生物碱等活性成分，可以调节机体免疫功能，提高免疫水平。其中，萜类成分能够激活淋巴细胞，促进抗体分泌，同时增强巨噬细胞的吞噬功能，促进机体免疫功能成熟。陈洪亮^[25]等报道黄芪多糖能通过改变细胞内信息传导，实现提高肉鸡脾淋巴细胞免疫功能的效果。

2.3.5 增强抗应激能力

应激反应（Stress reaction）是各种紧张性刺激物（应激原）和机体反应的综合结果，调节机体内在因素在动物应激的防治中起着非常重要的作用。抗应激剂类中草药（刺五加、人参、延胡索等）可提高机体抵抗应激的能力；柴胡、黄芩、鸭拓草、水牛角、地龙等中草药具有抗热应激的作用^[14]。菊花、紫草、柴胡等中草药能够有效维持产蛋鸡机体的正常温度^[26]。袁福汉^[27]等报道，在高温季节，

藿香、苍术、龙胆草为主要成分的中草药饲料添加剂添加到蛋鸡日粮中饲喂蛋鸡，可以提高饲料报酬和产蛋率。仔猪在发育阶段免疫力较低，容易造成仔猪采食量下降、机体代谢机能受损、腹泻发病率高、死亡率高等一系列应激反应。何国耀^[28]等人报道，用苍术、苦参等中草药作为饲料添加剂饲喂断奶仔猪，能够有效减缓应激，促进仔猪生长发育。奶牛的生产性能易受环境温度的影响，温度过高，奶牛的自身调节系统就会受到破坏，引发多种疾病。孙凤俊^[29]等报道，用神曲、苍术、甘草等中草药组方做饲料添加剂，可以显著提高奶牛的头均日产奶量。综上所述，中草药添加剂可以提高机体抗应激能力，进而提高其抗病力和生产性能。

2.3.6 改善动物产品质量

随着人们的生活水平越来越高，安全健康的动物产品也越来越受消费者的青睐。因此，改善动物产品品质是畜牧行业发展中的重要课题。研究表明，杜仲、枸杞、泡桐叶、松叶等中草药含有蛋白质、氨基酸、微量元素等多种有机营养成分，以其作为添加剂加入饲料中饲喂动物后能改善机体蛋白质代谢，提高胴体蛋白质含量，并调节脂肪代谢，进而改善动物源性食品的营养结构，提高动物产品品质^[30]。据报道，蛋鸡饲料中添加 0.05% 剂量的松针活性物质可以加深蛋黄色泽；大蒜可以改善鸡肉香味；杜仲叶干粉添加入鱼饵料可改进鳙鱼肉质^[31]。由此可见，中草药在改善动物产品品质方面有较为显著的作用，说明中草药添加剂在促进畜牧业发展方面具有重要意义。

2.4 中草药添加剂在动物生产中的应用

我国使用中草药作为饲料添加剂的历史可以追溯到两千多年前。李时珍著《本草纲目》中记载，乌药磨成粉末状可治猪和犬的多种疾病。这说明祖先早已发现中草药添加剂在农业生产中的重要作用，且效果确切可靠明显。近年来，中草药添加剂在动物生产上的研究与应用越来越广泛，相关学者不仅对中草药与动物机体生长发育、免疫功能等各方面机能的关系进行了深入研究，还有很多养殖企业将中草药添加剂投入到正常生产中使用，取得了良好的生产效果。

2.4.1 中草药添加剂在肉、蛋鸡生产上的应用

研究报道,中草药添加剂能增强畜禽免疫力和抗病力,提高成活率,提高饲料报酬,从而改善畜禽生产性能。马东予^[32]的研究结果显示,不同剂量的中草药添加剂(党参、益母草、白茯苓等)对海兰褐蛋鸡的产蛋性能有不同程度的提高,其中添加 1.5%中草药添加剂可以显著提高蛋鸡的日均产蛋量和产蛋率,大大提高海兰褐蛋鸡的生产性能。据杨翠花^[33]报道,由常山、苦参、地榆等中草药配伍的中草药添加剂组方可以防治鸡球虫病。刘建国^[34]等人在雏鸡热应激试验中发现,饲料中添加中草药复方添加剂可以显著提高与抗应激力息息相关的血清热休克蛋白含量,即显著改善了雏鸡热应激状态。贺永康^[35]等人的研究显示,白头翁、黄连、大黄等中草药可以改善肉鸡肠道粘膜形态结构,提高抗病性能。王小宁^[36]使用飞机草总黄酮作为饲料添加剂饲养 AA⁺肉鸡,对其生产性能及免疫性能进行了研究,试验结果显示,飞机草总黄酮有效改善了 AA⁺肉鸡的日增重和料肉比,同时提高 AA⁺肉鸡的免疫器官指数和血清免疫球蛋白水平,并提高肠道内有益菌拟杆菌属的相对丰度,增强了肉鸡的免疫力,生产性能得到显著提高。

2.4.2 中草药添加剂在猪生产上的应用

中草药添加剂在猪生产上的应用效果主要表现为可以改善母猪的生产性能和繁殖性能,增强仔猪仔猪免疫功能,以及改善猪肉品质等方面。在刘泽民^[37]等人的试验中,中草药添加剂显著提高了仔猪窝重和母猪泌乳量,缩短了母猪发情间隔,并降低了仔猪发病率和死亡率。原因可能是中草药可以促进母猪生殖器官的发育,调节生殖激素的分泌,为机体补充营养成分,从而提高了母猪的繁殖性能^[38]。在猪生产中,断奶仔猪是一直以来十分主要和受关注的问题。郭丹丹^[39]、杨沛方^[40]等人通过试验研究发现,中草药添加剂不仅对断奶仔猪的平均日增重和平均日采食量等生长性能的作用显著,对断奶仔猪腹泻率有明显的改善效果,增强了断奶仔猪抗病力。添加剂中的黄芩、黄芪、金银花等主要成分有抑菌抗炎、改善肠道内环境、抗菌抗病毒等作用,可以提高机体免疫力,进而降低仔猪发病率。胡广英^[41]等人则以晋汾白猪为研究对象,对中草药与猪肉品质的关系进行了探究,试验结果显示,陈皮、白术等中药草可以显著提高猪肉中氨基酸含量,

此外，有效改善了猪肉 pH 值、肉色、眼肌面积等指标，这对猪业生产具有重要意义。

2.4.3 中草药添加剂在反刍动物生产上的应用

中草药添加剂在反刍动物养殖生产中的应用刚刚起步，是饲料添加剂开发的一个新方向。周联胜^[42]的研究结果显示，中草药添加剂能够提高泌乳性能和品质，可能是中草药可以促进奶牛乳腺上皮细胞的增殖，且牛血清总蛋白含量不因高温时间延长而出现下降，使得生产性能得到改善。周联胜还发现，试验组奶牛饲喂中草药添加剂后乳房炎的发病率降低，原因是添加剂中蒲公英等成分有较好的抗菌消炎效果，有利于降低奶牛乳汁中体细胞的含量。刘瑞生^[43]等人报道，饲料中添加中草药可以提高肉羊淋巴细胞百分率，还可以提高血清 IgA、IgG 及 IL-1 含量，说明中草药添加剂可以提高肉羊免疫性能，增强免疫力。林萌萌^[44]等人报道，主要成分为厚朴、山楂、枳壳的中草药饲料添加剂在提高萨寒杂交肉羊生产性能的同时，还能降低粪污对环境的污染，这十分符合当今的环保理念和畜牧业发展理念。王俊贤^[45]在断奶肉杂羔羊的日粮中添加以陈皮、当归、苍术为主要成分的中草药添加剂，经过 70d 的饲养后发现，肉羊的消化功能得到改善，抗病能力得到提高，且肉羊生产的经济效益也有所提高。祐群^[46]等人报道，中草药添加剂不仅可以维持奶牛瘤胃内环境的稳定，还可以提高对蛋白质的利用率，提高奶牛生长性能。多项研究结果显示，中草药添加剂可以改善反刍动物瘤胃的发酵功能，促进机体生长，提高生产性能^[47]。

2.4.4 中草药添加剂在水产动物生产上的应用

中草药饲料添加剂在水产业中发挥了十分积极的作用，不仅可以促进机体生长发育上，还能增强动物免疫功能。陆志款^[48]在红笛鲷饲料中添加 2.0% 复方中草药后，红笛鲷相对增重率显著提高。丁建英^[49]等人报道，虾饲料中添加 1% 的复方中草药饲料添加剂可以显著提高克氏原螯虾血清溶菌酶、碱性磷酸酶、酸性磷酸酶及超氧化物歧化酶的活性，增强了机体非特异性免疫功能。姚晓东^[50]报道，黄连水提取物和大蒜油等中草药和植物提取物对淡水鱼和虾有明显的杀菌驱虫作用。此外，中草药还能在一定程度上改善水产品品质。研究发现，杜仲叶、山楂、麦芽等中草药可以减少鱼类体内多余的胆固醇和水分，提升鱼肉的口感^[30]。

第3章 IL-2 的研究进展

白细胞介素（Interleukin, IL）在传递调节信息，促进 T 细胞和 B 细胞生长、增殖与分化以及参与炎症反应等方面发挥了重要作用。IL-2 具有免疫调节作用，能促进细胞毒性 T 淋巴细胞（Cytotoxic lymphocyte, CTL）的增殖，促进 B 淋巴细胞分化和分泌抗体，也参与造血和肿瘤监视。研究表明，IL-2 能够有效抵抗病原微生物的感染，提高机体的免疫力。

3.1 IL-2 概述

3.1.1 IL-2 的来源

IL 是一种细胞因子，可由多种细胞产生并且可以在白细胞或免疫细胞间发挥重要的调节作用。截至 2013 年 12 月，至少发现了 38 个白细胞介素，分别命名为 IL-1~IL38，功能十分复杂。IL 可以调节细胞生长，调节免疫细胞的增殖与分化，参与免疫调节与免疫应答，介导淋巴细胞的活化，在炎症反应中也发挥着重要作用。其中，IL-2 属于白细胞介素-2 家族（ γ c 家族），是信号传导都依赖于 γ c 链（common γ chain）的一组细胞因子。早在 1976 年，Morgan 在小鼠脾脏细胞上清液中首次发现一种特殊生长因子，这种生长因子能够促进并维持 T 细胞在体外生长，Morgan 便将其命名为 T 细胞生长因子。1979 年，第二届国际细胞因子专题会议上，将 T 细胞生长因子命名为白细胞介素-2。

3.1.2 IL-2 的蛋白结构

IL-2 是一个由 133 个氨基酸组成，分子量约为 15.5kDa 的糖蛋白，其等电点在 6.6~8.2 之间，它与其它的细胞因子在序列上无同源性。蛋白链中有三个半胱氨酸残基，它们分别位于多肽链的第 58 位、第 105 位和第 125 位，其中，第 58 位和第 105 位半胱氨酸残基结合形成二硫键，使肽链折叠，第 125 位半胱氨酸残基为游离氨基酸。IL-2 肽链折叠后才呈现活性，直链是无活性的，正确的二硫键对于 IL-2 活性的保持是十分重要且必需的^[51]。

3.1.3 IL-2 的生物学活性

IL-2 主要是由 T 细胞产生的。IL-2 不仅可以活化 T 细胞，还能够促进 B 细胞的增殖和抗体分泌^[52]，增强自然 NK 细胞的杀伤活力。IL-2 持续作用于人类单核-巨噬细胞后，可表达高亲和力的 IL-2 受体——IL-2R，同时，巨噬细胞分泌某些细胞因子的能力得到明显加强，其杀菌力和细胞毒性也大大提高。IL-2 通过自分泌途径可实现对 CD4+T 细胞生长的刺激作用，而对 CD8+T 细胞的活化作用则通过旁分泌途径来发挥效应。此外，IL-2 具有诱导细胞毒作用的生物活性：CD4+T 细胞和 CD8+T 细胞在受到 IL-2 不同程度的诱导后可发挥细胞毒作用和杀伤作用；大剂量 IL-2 诱导 NK 细胞后可以促进 NK 细胞表达 IL-2R α ；IL-2 可以诱导 NK 细胞产生 γ 干扰素和 β 干扰素等细胞因子，增强非特异性细胞毒作用。

3.1.4 IL-2 的受体

IL-2 需要与 IL-2R 结合才能够发挥传递信号的作用。T 细胞、B 细胞、NK 细胞及单核-巨噬细胞等细胞表面均可表达 IL-2R。IL-2R 包含 α 链、 β 链、 γ 链 3 条多肽链，其分子量分别为 55kDa、75kDa 和 64kDa。由于 3 条肽链单独与 IL-2 结合时不能使其与受体充分结合，只有当 IL-2R γ 先与 IL-2R β 结合，或 3 条肽链同时表达才能产生高度亲和力，完成信号传递功能，而调节信息的传递与 IL-2R γ 密切相关^[53]。IL-2R 在 T 细胞上的表达只存在一段时间的高峰期，6~10 天左右消失。

3.2 IL-2 的应用

3.2.1 抗肿瘤

IL-2 作为具有多种生物学功能的细胞因子，其抗肿瘤作用以及作为肿瘤的潜力受到医药学界的关注。1985 年，Rosenberg^[54]首次报道 IL-2/LAK 细胞在临床上发挥了较为重要的抗肿瘤作用。在体外，外周血单个核细胞或肿瘤浸润淋巴细胞受到 IL-2 诱导后会成为成为 LAK 细胞，而 IL-2/LAK 细胞联合应用起来产生的 IL-2/LAK 疗法是一种有效的肿瘤免疫疗法，关于 IL-2/LAK 细胞治疗恶性肿瘤的报道日益增多。1993 年，李志^[55]等人报道，IL-2/LAK 联合细胞可有效治

疗原发性肝癌。2002 年,李河钊^[56]等人报道,制备便利的健康脐带血 IL-2/LAK 细胞在肺癌、非何杰金恶性淋巴瘤(骨型)等多种病症的肿瘤细胞都有杀伤作用,在临床应用中取得了一定疗效。此外,IL-2/LAK 细胞对中、晚期肾癌^[57]、晚期消化道恶性肿瘤^[58]等均有一定的治疗效果。据报道,在动物体内单独注射 IL-2 和应用 IL-2/LAK 细胞都能够使肿瘤细胞转移或消退,其抗肿瘤效应与 IL-2 的使用剂量和转输的 LAK 细胞数量有关。

3.2.2 作为免疫佐剂

目前,畜禽养殖业中常用的一些死苗或弱毒苗对畜禽的免疫效果往往不太理想。免疫佐剂简称佐剂,即非特异性免疫增生剂,是一种具有免疫原性的辅助物质。佐剂的免疫生物学作用是增强免疫原性、增强抗体的滴度、改变抗体产生的类型、引起或增强迟发超敏反应,但佐剂的作用机制尚未完全明了,不同佐剂作用的机制也不尽相同。应用 IL-2 作为佐剂可提高机体保护性免疫应答的水平。研究表明,将狂犬疫苗与 IL-2 一起使用,可以增强机体免疫力。将重组牛 IL-2 与牛病毒性腹泻疫苗联合使用,能有效增强疫苗效果。研究发现,将 IL-2 单独作用于动物机体不会引发任何副作用,由此推测,IL-2 作为免疫佐剂不仅可以单独使用,也可以与疫苗联合使用。

3.2.3 治疗感染性疾病

IL-2 在治疗和预防感染性疾病,尤其是治疗伴有细胞免疫功能缺陷的感染性疾病方面有十分重要且显著的作用。IL-2 本身不具有抗病毒活性,需要激活细胞毒性 T 淋巴细胞和 NK 细胞的活性,并诱导两者产生细胞因子 γ 干扰素,从而产生抗病毒感染的介导作用。1985 年, Siegel JP 等报道, IL-2 可以增强淋巴细胞杀伤活性,有效治疗巨细胞病毒感染和艾滋病。郭雁宾^[59]等人研究发现,相较于单独应用拉米夫定, IL-2 联合拉米夫定对慢性乙型肝炎的有更好的疗效。马爱新^[60]等人研究结果显示, IL-2 可以提高卫氏并殖吸虫感染小鼠的免疫功能。据此推测 IL-2 对卫氏并殖吸虫感染疾病有一定的治疗作用。

本研究的目的是与意义

自 20 世纪以来, 抗生素添加剂的应用为畜禽养殖业的发展做出了巨大贡献, 可有效控制疾病, 并提高生产效率, 但抗生素的不当使用带来的动物免疫力下降、细菌产生耐药性等问题急需解决。中草药是纯天然物质, 具有无毒害、无残留、无耐药性等特点, 其作为新型绿色添加剂具有广阔的应用前景, 其主要作用是通过参与免疫调节与免疫应答提高机体免疫水平, 增强动物的抗病力, 从而提高动物的生产性能。本试验根据前期预试验筛选出的“禽全能”中草药添加剂最佳使用剂量, 以芦花雏鸡为研究对象, 研究中草药添加剂对其生产性能、免疫器官指数、血清免疫指标、肠道菌群、脾脏 *IL-2* mRNA 表达量及经济效益的影响, 为中草药添加剂在畜禽无抗养殖生产中的应用提供理论参考。

第二篇 研究内容

第 1 章 “禽全能” 中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及抗病性能的影响

1.1 材料与方法

1.1.1 试验动物与分组

本试验采用单因子设计方案，将 600 只 1 日龄健康状况相似、体重相近芦花雏鸡随机分为 2 组，每组 4 个重复，每个重复 75 只。第 I 组为对照组，饲喂基础饲粮；第 II 组为试验组，基础饲粮中加入 0.3% “禽全能” 中草药添加剂。预饲期 7d，试验期 35d。添加剂由长春市康发动物药品研究所提供，试验芦花雏鸡及场地均由吉林省农业科学院提供。

1.1.2 饲养管理

按照常规方法将两组试验鸡在同一鸡舍内饲养，试验时间为 42d，从雏鸡称重后开始。采用 2 层叠层笼养，自然光照和通风，乳头式饮水器饮水，采用人工喂料，随着日龄的增长，适时调整喂料方式与时间：1-3 日龄，每天饲喂八次，将饲料均匀地撒在塑料布上，每次间隔 2 个小时；4-9 日龄：换小料桶，每天早中晚饲喂三次；10-42 日龄：换料槽，每天早中晚饲喂三次。两组试验鸡均接受常规免疫。

1.1.3 试验日粮

试验组与对照组的基础饲粮相同，通过前期优化筛选试验得到“禽全能”中草药添加剂的最佳添加剂量为 0.3%。芦花雏鸡基础饲粮组成和营养水平见表 1.1。

表 1.1 基础饲粮组成和营养水平（风干基础）%

Table 1.1 Basic Composition and Nutrient Levels of Diets (air-dry basis) %

项目 Items(%)	日龄 Age(d)		
	1-21	22-35	36-42
原料 Ingredients			
玉米 Corn	57	58	58
大豆粕 Soybean meal	30	24	22
棉粕 Cottonseeds meal	2.2	3	3
玉米蛋白粉 Corn meal	2.1	3	2
鱼粉 Fish meal	1	1.5	2.5
羽毛粉 Feather meal	0	1.3	1.4
石粉 Limestone	1.6	1.4	1.2
磷酸氢钙 CaHPO_4	1.4	1.1	1.2
米糠油 Rice bran oil	0	3	4
大豆磷脂油 Soybean phospholipid	3	2	3
氯化钠 NaCl	0.3	0.3	0.3
赖氨酸（98%） Lysine	0.4	0.4	0.4
预混料 Premix	1	1	1
合计 Total	100	100	100
营养水平 Nutrient levels			
代谢能 ME (MJ/kg)	12.05	11.84	11.90
粗蛋白质 CP	20.64	20.71	20.12
钙 Ca	1.13	1.05	1.05
有效磷 Ap	0.45	0.45	0.45
蛋氨酸 Met	0.37	0.38	0.36
赖氨酸 Lys	1.22	1.16	1.15
蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys	0.75	0.78	0.74

注：预混料可为每千克配合饲料提供：VA 12730 IU，VD₃ 2877.5 IU，VE 25.3 mg，VK₃ 2.9 mg，VB₁ 1.95 mg，VB₂ 8.02 mg，VB₆ 5.25 mg，VB₁₂ 0.03 mg，烟酸 46.2 mg，泛酸 21.4 mg，叶酸 1.22 mg，生物素 0.22 mg，氯化胆碱 1000 mg，Fe 71 mg，Cu 11.2 mg，Zn 83.2 mg，Mn 83.6 mg，I 0.42 mg，Se 0.03 mg。

1.1.4 指标测定与方法

1.1.4.1 生产性能测定

测定各组试验鸡出雏重，每天记录各组的耗料量、死鸡数量。分别于 14d、28d、42d 每组每重复取 20 只鸡（公母各半）称量空腹体重。试验结束时，依据增重和耗料量统计出平均日增重、平均日采食量、料肉比、育雏成活率。

平均日增重 = (结测体重 - 初雏重) / 饲养天数

平均日采食量 = 采食量 / 饲养天数

料肉比 = 饲养期内所耗标准饲料量 / 同期增重

育雏成活率 = 育雏期末合格雏禽数 / 入舍雏禽数×100%

1.1.4.2 免疫器官指数测定

分别于 14d、28d、42d 每组每重复随机抽取 10 只鸡（公母各半），空腹称个体重后屠宰，摘取胸腺、脾脏和法氏囊，剔除脂肪后称鲜重，用滤纸拭去表面污血，记录其绝对重量，并计算免疫器官指数。

免疫器官指数 = 免疫器官鲜重 g / 屠宰前空腹活重 kg

1.1.4.3 血清免疫指标测定

分别于 14d、28d、42d 每组每重复随机抽取 10 只鸡（公母各半），空腹禁食，翅下静脉采血，在 4℃，3000 r/min 下离心 10 min，分离血清，保存于 -20℃冰柜中。检测免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）水平，检测 42d 血清细胞因子白细胞介素-2（IL-2）和 γ -干扰素（IFN- γ ）水平。检测地点为长春市金域医学检验中心。

1.1.4.4 肠道菌群结构测定

于 42d 每组随机选取 4 只鸡，采集盲肠内容物 2g 于封口袋中，-80℃保存，基于 Illumina HiSeq 测序平台对样本的 16S rDNA V3+V4 区进行测序。检测地点为百迈客生物科技有限公司。

1.1.5 所需的主要仪器

台式离心机	上海安亭科学仪器厂
一次性真空采血管	山东华博公司
7 号静脉采血针	山东华博公司
-20℃冰箱	海尔集团
万分位电子天平	岛津科技中国
-80℃冰箱	三洋电器

1.1.6 数据统计

本试验结果采用 Microsoft Office 2013 软件进行数据记录和整理，并将数据导入 IBM SPSS Statistics 22.0 软件进行方差分析，表中试验数据用“平均数±标

准误”表示。

1.2 结果与分析

1.2.1 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能的影响

表 1.2 各组试验鸡生产性能统计结果

Table 1.2 The results of production performance among different group

项目（g/只）	组别	
	对照组	试验组
出雏重	42.0±0.31	41.9±0.25
末重	610.8±10.42 ^A	681.2±11.01 ^B
平均日增重	13.78±4.12 ^a	15.29±3.64 ^b
平均日采食量	28.66±1.91	27.52±2.16
料肉比	2.04±0.04 ^a	1.80±0.06 ^b
育雏成活率（%）	98.56	98.86

注：同行的肩标字母a、b表示差异显著($P<0.05$)，肩标字母A、B表示差异极显著($P<0.01$)；下同。

由表 1.2 可见，42d 时，与对照组相比，试验组末重极显著提高了 10.40% ($P<0.01$)；平均日增重提高了 10.96% ($P>0.05$)，平均日采食量降低 3.98% ($P>0.05$)，料肉比显著降低了 11.76% ($P<0.05$)，育雏成活率提高了 0.34% ($P>0.05$)。

1.2.2 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡免疫器官指数的影响

表 1.3 各组试验鸡免疫器官指数统计结果

Table 1.3 The results of immune organ index among different groups

日龄（d）	项目	组别	
		对照组	试验组
14	脾脏指数	1.49±0.08	1.52±0.11
	胸腺指数	3.17±0.25	3.53±0.33

28	法氏囊指数	2.64±0.14 ^a	3.20±0.24 ^b
	脾脏指数	2.28±0.11	2.35±0.16
	胸腺指数	3.23±0.28	3.60±0.23
42	法氏囊指数	2.80±0.27 ^a	3.34±0.86 ^b
	脾脏指数	1.96±0.10	2.23±0.09
	胸腺指数	3.42±0.25	3.64±0.23
	法氏囊指数	0.84±0.06	1.02±0.06

由表 1.3 可知，在 14d 和 28d 法氏囊指数显著提高了 21.12%和 19.29%（ $P<0.05$ ）；在芦花鸡的整个育雏期，试验组免疫器官指数比对照组均有提高，42d 脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数比对照组分别提高了 13.78%、6.43%、21.43%，差异均不显著（ $P>0.05$ ），且脾脏指数和法氏囊指数较 14d 和 28d 有所下降。

1.2.3 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡血清免疫指标的影响

表 1.4 各组试验鸡血清免疫指标统计结果

Table 1.4 The results of serum immunization index among different groups

日龄 (d)	项目 (g/L)	组别	
		对照组	试验组
14	IgA	0.07±0.01	0.08±0.02
	IgG	0.35±0.02	0.39±0.02
	IgM	0.19±0.00	0.21±0.01
28	IgA	0.10±0.20	0.09±0.01
	IgG	0.62±0.09	0.66±0.08
	IgM	0.36±0.06	0.31±0.04
42	IgA	0.11±0.02 ^A	0.20±0.04 ^B
	IgG	0.79±0.12	1.02±0.18
	IgM	0.49±0.06 ^A	0.69±0.08 ^B
	IL-2 (μg/L)	0.11±0.02	0.15±0.04
	IFN-γ (μg/L)	0.04±0.01	0.05±0.01

由表 1.4 可知，14d 试验组 IgA、IgG、IgM 含量均高于对照组 ($P>0.05$)；28d 时 IgG 含量升高了 6.45% ($P>0.05$)；42d 试验组 IgG 含量提高了 29.11% ($P>0.05$)，IgA、IgM 含量显著提高了 81.82%和 20% ($P<0.01$)；IL-2 和 IFN- γ 含量提高了 45.45%和 25.00%，差异不显著 ($P>0.05$)。随着日龄的增长，两组 IgA、IgG、IgM 含量均呈上升趋势。

1.2.4 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡肠道菌群的影响

1.2.4.1 盲肠内容物测序概况

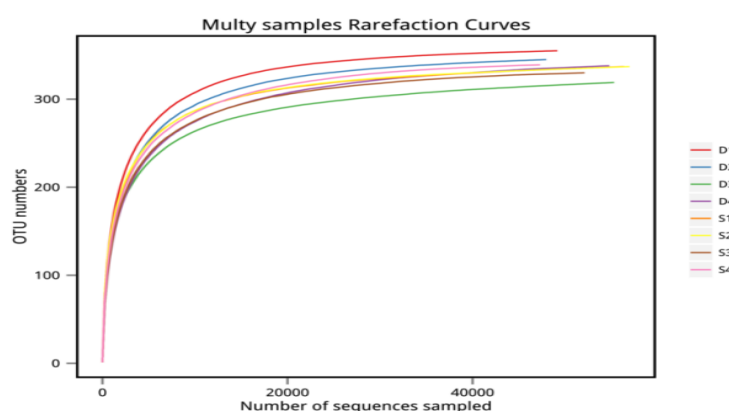


图 1.1 样品稀释曲线

Fig 1.1 Sample dilution curve

由图 1.2 可看出，随着测序深度的增加，各样本曲线均趋于平坦，说明测序数据具有合理性，本次测序能够真实反映各样本微生物的组成情况，可用于后续结果分析。

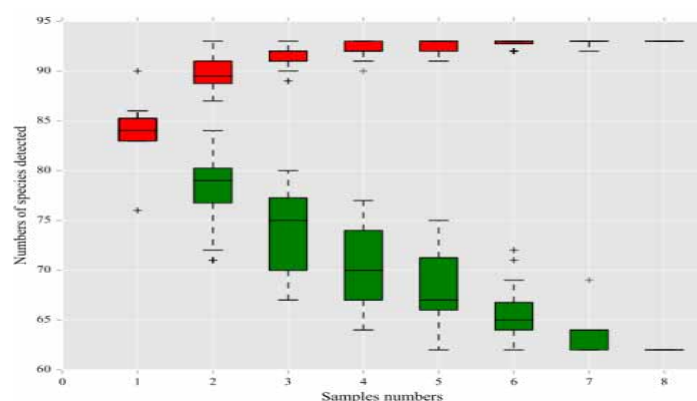


图 1.2 属水平物种累计曲线图

Fig 1.2 Cumulative Curve of Genus-level Species

图 1.2 显示，在此环境中持续抽样下，样本中的总物种数趋于不变，且各样

本间的共有物种趋于饱和，表明抽样充分，可以进行数据分析。

1.2.4.2 门水平分析

表 1.5 门水平物种分布

Table 1.5 Distribution of species at phylum

种类 (%)	组别	
	对照组	试验组
厚壁菌门	44.80±1.20	48.23±1.25
拟杆菌门	45.05±5.31	46.23±2.29
变形菌门	2.90±1.13 ^a	2.42±0.32 ^b
软壁菌门	1.91±0.60	2.98±1.31

在门水平上，共检测到 8 个菌门。由表 1.5 可知，两组共同的优势菌门为厚壁菌门（Firmicutes）、拟杆菌门（Bacteroidetes）、变形菌门（Proteobacteria）、软壁菌门（Tenericutes）这四类菌门，其合计分别占 99.86%、99.72%。其中试验组变形菌门含量比对照组显著降低 16.55%（ $P<0.05$ ）。厚壁菌门、拟杆菌门和软壁菌门分别较对照组升高 7.66%、2.62%和 56.02%，差异均不显著（ $P>0.05$ ）。

此外，在两组样本中均检测出极少量的放线菌门（Actinobacteria）、蓝藻菌门（Cyanobacteria）、疣孢菌门（Verrucomicrobia）及黏胶球形菌门（Lentisphaerae）。

1.2.4.3 属水平分析

表 1.6 属水平物种分布

Table 1.6 Distribution of species at genus

种类 (%)	组别	
	对照组	试验组
拟杆菌属	26.13±4.53	27.37±4.12
别样杆菌属	14.20±2.04	18.82±2.14
梭菌目未培养细菌属	7.49±3.15	6.53±1.49
瘤胃球菌科_UCG-041 属	4.90±1.23	6.13±1.25
粪栖杆菌属	3.95±1.29	3.78±0.53
扭链瘤胃球菌组	2.25±0.62	3.87±0.59
瘤胃球菌科未培养细菌属	3.06±0.63	2.80±0.56

Butyricimonas	2.92±0.47	1.25±0.70
毛螺菌科未培养细菌属	2.14±0.89	1.78±0.21
螺旋杆菌属	1.86±0.74	1.70±0.78
其他	22.03±3.83	25.36±3.18
未归类	3.92±0.9 ^a	3.26±0.47 ^b

在属水平上，两组盲肠内容物样本中共检测出除其他类和未归类菌属外的 10 种菌属。由表 1.6 可知，拟杆菌属（Bacteroides）、别样杆菌属（Alistipes）、瘤胃球菌科_UCG-014（Ruminococcaceae_UCG-014）、扭链瘤胃球菌组（Ruminococcus_torques_group）及其他菌属丰度分别提高 4.75%、32.54%、72%、25.20%和 15.12%。梭菌目未培养细菌属（uncultured_bacterium_f_Clostridiales_vadinBB60_group）、粪栖杆菌属（Faecalibacterium）、瘤胃球菌科未培养细菌属（uncultured_bacterium_f_Ruminococcaceae）、Butyricimonas 属、毛螺菌科未培养细菌属（uncultured_bacterium_f_Lachnospiraceae）、螺旋杆菌属（Helicobacter）丰度降低 12.82%、4.30%、8.50%、57.19%、16.82%、8.60%，差异均不显著（ $P>0.05$ ）。未归类菌属丰度显著降低 16.84%（ $P<0.05$ ）。

1.2.4.4 Alpha 多样性分析

表 1.7 Alpha 多样性指数统计结果

Table 1.7 The results of Alpha diversity index

项目	组别	
	对照组	试验组
Chao1 指数	342.58±2.11	347.63±5.73
Ace 指数	347.15±4.36	353.55±3.86
Shannon 指数	0.06±0.00	0.08±0.01
Simpson 指数	3.87±0.08	3.76±0.11
覆盖率	0.99±0.00	0.99±0.00

Alpha 多样性反映的是单个样品物种丰度及物种多样性。Chao1 指数和 Ace 指数用来衡量物种丰度。Shannon 指数和 Simpson 指数用于衡量物种多样性。若群落中物种丰度相同，各物种均匀度越大，则认为群落具有越大的多样性。Chao1 指数、Ace 指数、Shannon 指数值越大，Simpson 指数值越小，说明样品的物种

多样性越高。OTU 覆盖率指数反映了测序结果是否代表了样本中微生物的真实状态。

在 97%相似度水平下,各样品 Alpha 多样性指数值统计如表 1.7 所示。由此可知,两组覆盖率皆为 99%,本次测序结果可准确代表样本中微生物的真实情况。试验组 Chao1 指数和 Ace 指数高于对照组,Shannon 指数升高,Simpson 指数降低 ($P>0.05$),说明试验组肠道菌群相对丰度较高,且多样性较大。

1.3 讨论

1.3.1 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能的影响

多项研究表明,中草药对提高雏鸡的生产性能有显著效果。李术钗^[61]在肉仔鸡饲料中添加中草药添加剂,饲喂 42d 后发现,试验组的出栏重、平均日增重均显著高于对照组;祝国强^[62]等人的研究结果显示,主要成分为陈皮、当归等的中草药制剂可以提高肉仔鸡增重,降低料肉比,改善其生产性能,本试验结果与之基本一致。“禽全能”中草药添加剂中的白术有改变饲料颜色之功效,甘草可以改变饲料风味,黄芪含有丰富的氨基酸,其他中草药含微量元素、维生素营养物质,可促进鸡的生长发育^[63],且白术有促进蛋白质合成,健胃促消化作用,可促进雏鸡生长发育。“禽全能”中草药添加剂提高了饲料适口性,增加雏鸡采食量,促进其生长发育,同时,提高了芦花雏鸡肠胃消化功能,对降低耗料量和料肉比等效果显著。此外,本研究还发现,“禽全能”中草药添加剂使得芦花雏鸡成活率提高了 0.34%,其原因可能是白术多糖不仅可以通过促进芦花雏鸡 B 细胞增殖和分化产生抗体来调节体液免疫,还能促进 T 细胞增殖来调节细胞免疫^[64],且当归多糖和当归萃取物阿魏酸钠对单核-巨噬细胞系统有较强的刺激作用^[65],增强机体免疫机能,从而提高芦花雏鸡成活率。同时,中草药多糖可促进益生菌的生长,抑制致病菌繁殖,使得芦花鸡肠道内的微生物结构更加平衡和稳定,提高了机体抗病力,进而提高芦花雏鸡的成活率。

1.3.2 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡免疫器官指数的影响

胸腺、脾脏是重要的免疫器官,法氏囊是鸡特有的免疫器官。胸腺是重要的淋巴器官,为 T 细胞发育、分化和成熟提供场所;脾脏是最大的免疫器官,是

免疫应答的主要场所，也是淋巴细胞产生抗体和效应细胞的重要场所；法氏囊是禽类特有的免疫器官，囊壁充满淋巴组织，可产生 B 淋巴细胞，在抗原刺激下分泌特异性抗体，以此完成特定的免疫应答。法氏囊大小会随着年龄有显著变化，性成熟后逐渐消失，因此在本试验中，42d 时两组鸡的法氏囊指数均有不同程度的下降。一般认为免疫器官质量的增加可代表机体免疫机能和免疫水平的提高。刘海涛^[66]在饲料中加入复方中药对太行鸡进行饲喂，研究发现，复方中药可提高太行鸡的脾脏指数、胸腺指数及法氏囊指数，并可以提高淋巴细胞转化率；李美莹^[67]等人发现，28d 时黄党银淫甘组方可促进海兰褐公雏鸡脾脏发育，刺激脾淋巴细胞增殖，从而提高机体的免疫功能；刘晓婷^[68]等人研究发现，肌注不同剂量的中药复方多糖可以不同程度的提高蛋鸡免疫器官指数。本试验结果显示，育雏结束后，试验组芦花雏鸡的脾脏指数、胸腺指数和法氏囊指数比对照组分别提高了 13.78%、6.43%、21.43%，这与付兴周^[69]等人的研究结果一致。育雏期间，试验组免疫器官指数均高于对照组，可能是因为党参和黄芪都有增强机体免疫力的作用，有健脾益气之功效，且黄芪具有抗应激作用。黄芪多糖是黄芪主要化学成分之一，研究表明黄芪多糖可增加鸡免疫器官重量^[70]。党参多糖是党参发挥增强免疫作用的主要有效活性成分，李开菊^[4]等人报道，添加 100mg/kg 素花党参多糖可提高乌鸡脾脏指数和法氏囊指数。中草药中的苷类物质可以促进免疫器官生长发育^[71]，推测黄芪甲苷、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、党参苷 I 党参苷 II 等物质发挥了这一作用。42d 两组脾脏指数较 28d 下降，推测其原因是 28d 后经历了两次转群，且气温较高，鸡群受到较大的应激，引起脾脏淋巴细胞分裂增殖能力下降，导致脾脏指数下降，具体原因需进一步探究。但 42d 试验组脾脏指数仍高于对照组，可能是黄芪发挥了一定的抗应激作用。

1.3.3 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡血清免疫指标的影响

动物的特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫。体液免疫主要由 B 淋巴细胞执行，其可分泌免疫球蛋白。细胞免疫主要由 T 淋巴细胞及其受到抗原刺激后释放的细胞因子来介导^[72]。贾玉刚^[73]等人将以陈皮、甘草、山楂等为主要成分的中草药添加剂加入饲料中，通过研究发现，其可提高藏鸡血清中免疫球蛋白 IgG、IgM 及细胞因子 IL-2、IFN- γ 含量，提高机体免疫力；在聂铭^[74]等人的研究中，中草药可显著提高 42d 青脚麻肉鸡血清 IgG 水平，本试验结果与之相一致。

此外,本试验中随着日龄的增长,试验组免疫球蛋白水平呈上升趋势,其原因可能是“禽全能”中草药添加剂中陈皮和甘草中的有效活性成分具有调节机体免疫功能的作用。陈皮中的橙皮苷、新橙皮苷、柚皮苷等黄酮类物质可以促进芦花雏鸡 B 淋巴细胞分化为浆细胞,浆细胞可分泌免疫球蛋白^[75]。甘草多糖可以选择性增强辅助性 T 淋巴细胞(Th)的增殖能力和活力,调节 IL-2、IL-12、IFN- γ 等多种细胞因子的分泌^[76],甘草酸可使白细胞数量增加,提高 IL-2 水平^[77]。还有部分中草药成分可以诱导细胞分泌干扰素,增强机体抵抗外来病原微生物的能力,起到提高免疫力的作用。李笑春^[78]在研究中使用的中草药添加剂配方中主要成分有苍术、陈皮、厚朴等,以艾维因肉仔鸡为研究对象,结果显示,与抗生素相比,中草药组的 IgA、IgG、IgM 均有提高,本试验结果与其一致。本试验结果还显示,在育雏前期“禽全能”中草药添加剂对芦花鸡 IgA、IgG 和 IgM 的作用效果不明显,只有在 42d 时 IgA 和 IgM 水平提高效果极显著,这与李笑春^[78]研究结果相类似:中草药添加剂可对鸡只的 IgA、IgG 和 IgM 含量的影响在 42d 前较小,42d 后影响较大。

1.3.4 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡肠道微生物菌群的影响

动物肠道中的微生物对其自身的生长和繁殖发挥着重要的作用,首先是参与体内糖类和蛋白质的代谢过程,促进铁、镁、锌等微量元素的吸收;其次可以影响宿主的行为和能量代谢,帮助宿主适应环境;还能够调节免疫系统功能并抑制病原菌感染^[79]。多项研究表明,鸡饲料中添加噬菌体、益生菌、植物提取物等添加剂都可以调节肠道菌群结构^[36, 80, 81]。

本试验结果显示,鸡肠道菌群中厚壁菌门、拟杆菌门、变形菌门含量最多,为主要存在菌群,这与林奕岑^[82, 83]等人研究结果相类似。变形菌门是细菌中最大的一门,包括大肠杆菌、沙门氏菌、幽门螺杆菌等多种病原菌。本试验表明,“禽全能”中草药添加剂可以提高芦花雏鸡厚壁菌门和拟杆菌门的丰度,并显著降低芦花雏鸡变形菌门丰度,原因可能是该添加剂中的黄芪多糖发挥了调节三者相对丰度的作用^[84],还可能是陈皮中的多酚物质起到了调节肠道微生物平衡的作用^[85],且阿魏酸等有机酸成分能调节鸡胃肠 pH,抑制有害细菌的生长^[71]。有学者认为,动物肠道内厚壁菌门和拟杆菌门含量的比例能够影响机体对营养物质和能量的吸收,进而对动物体重产生影响。Turnbaugh^[86]等人在小鼠上的研究发

现，肠道中拟杆菌门细菌相对含量较高的小鼠体型较为瘦小，而富集厚壁菌门的小鼠较肥胖。本试验中，试验组厚壁菌门丰度较高，且芦花雏鸡体重改善效果明显。

鸡盲肠微生物菌群的构建大概需要 6-7 周的时间，相较于小肠较为滞后，40d 后盲肠菌群主要由粪链球菌、大肠杆菌、拟杆菌属亚种及乳杆菌属亚种这五类细菌构成，菌群组成结构逐渐稳定^[87]。本试验中芦花鸡的 42d 盲肠微生物菌群在属水平上拟杆菌属相对丰度最高，为 27.37%，原因可能是，中草药中多糖成分含量最多，且多糖利用位点（PULs）广泛存在于拟杆菌中，这代表了拟杆菌拥有突出的利用多糖的能力，能够使其更好地适应肠道环境^[88]，而拟杆菌属作为优势菌群，对于维持宿主的健康状态十分重要。赵丹莉^[89]研究发现壳寡糖可提高小鼠肠道内有益菌拟杆菌属和别样杆菌属的丰度；肖英平^[90]等人报道，粪栖杆菌属、拟杆菌属、别样杆菌属等菌属都可以促使肉鸡肠道中丁酸梭菌产生短链脂肪酸，降低肠道 pH，抑制有害菌生长。本试验研究结果显示，有害菌螺旋杆菌属和 *Butyricimonas* 的丰度降低了 8.60%和 57.19%，说明“禽全能”中草药添加剂起到了抑制致病菌的作用，可能陈皮中的黄酮甙发挥了抗菌作用，还可能是升麻发挥了较强的抑菌作用，研究表明假升麻根乙醇提取物对金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、对大肠杆菌有不同程度的抑制作用^[91]。此外，李晓柳^[92]研究发现升麻提取物在一定程度上可以消除耐环丙沙星菌株的耐药性，可作为临床大肠杆菌耐药性消除剂，这对减弱细菌耐药性，实施无抗养殖具有较大的意义。本试验中，试验组拟杆菌属、别样杆菌属等有益菌相对丰度较对照组提高，原因可能是黄芪多糖、党参多糖等中草药多糖成分可促进动物肠道中有益菌类生长。试验组其他类菌属较对照组提高，未归类菌属降低，根据对上述试验结果的分析推测，其他类菌属中可能包含较多类益生菌，未归类菌属中可能存在较多类有害菌。虽然在属水平上除未归类物种外各物种丰度差异不显著，但菌群结构发生了改变，说明“禽全能”中草药添加剂可以改善芦花雏鸡肠道菌群组成，促进有益菌生长，抑制有害菌繁殖，对提高芦花雏鸡免疫力起到了一定的作用。Alpha 分析结果表明，试验组肠道菌群丰度较高，且多样性较大，其作用机制还需做更深一步的研究。

1.4 小结

1.4.1 “禽全能”中草药添加剂显著提高了芦花雏鸡的末重和平均日增重，显著降低了料肉比，提高了成活率，提高了芦花雏鸡的生产性能。

1.4.2 “禽全能”中草药添加剂可提高芦花雏鸡免疫器官指数，其中对 14d 和 28d 法氏囊指数作用效果显著。

1.4.3 “禽全能”中草药添加剂极显著提高了 42d 芦花鸡血清 IgA 和 IgM 水平，对血清 IL-2 和 IFN- γ 水平无显著影响。

1.4.4 “禽全能”中草药添加剂不仅改善了芦花雏鸡肠道菌群结构，提高了拟杆菌属、别样杆菌属等有益菌类相对丰度，降低了变形菌门、螺旋杆菌属、*Butyricimonas*等有害菌相对丰度，还提高了芦花雏鸡肠道微生物多样性。

第2章 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡脾脏 *IL-2* mRNA 表达量的影响

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 样品采集

试验动物及分组参照第1章 1.1.1。

饲养试验至 42d，每组每重复随机选取 10 只体重相近的芦花鸡进行屠宰，采集脾脏组织样品，于-80℃冰箱保存。

2.1.1.2 主要试剂

CH ₄ Cl ₃	北京化工厂
(CH ₃) ₂ CHOH	北京化工厂
无水乙醇	国产分析纯
焦炭酸二乙酯 (DEPC)	天根公司
Trizol Reagent	英俊公司
TB Green™ Premix Ex Taq™ II	Takara 公司
PrimeScript™ RT reagent Kit	Takara 公司

2.1.1.3 主要仪器

-20℃冰箱	海尔集团
台式高速冷冻离心机	Thermo Fisher 集团
电热恒温培养箱	一恒公司
-80℃冰箱	三洋电器
超热空气消毒箱	博讯公司医疗设备厂
磁力搅拌器	IKA 集团
PCR 自动系列化分析仪	博日公司
恒温金属浴	博日公司
漩涡混合器	其林贝尔公司
Stratagene Mx3005P 实时荧光定量 PCR 仪	Agilent Technologies 公司
NanoDrop 2000 紫外可见分光光度计	Thermo Fisher 集团

超净操作台	苏净集团
凝胶成像系统	Alpha Innpha 公司
高压灭菌锅	三洋电器
电泳仪	鼎国昌盛公司

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 脾脏组织总 RNA 的提取

本试验采用 Trizol 法提取芦花雏鸡脾脏组织总 RNA。试验所需耗材需用 0.1% 的 DEPC 水处理, 121℃ 高压蒸汽灭菌 40min, 随后放入 120℃ 超热空气消毒箱中烘干 45min。配制的酒精需要用 DEPC 水稀释。按照以下步骤提取脾脏组织总 RNA:

(1) 将脾脏组织从 -80℃ 冰箱中取出, 于超净操作台上取适当大小放入 2.0mL 离心管中, 加入 1mL Trizol。在冰浴情况下用匀浆机匀浆 30s, 使得脾脏组织样品充分溶解。静置 5min。

(2) 4℃, 12000×g 离心 10min, 取上清液转到 1.5mL 离心管中, 加入 0.2mL 的 CH₂Cl₂, 迅速猛烈地上下翻转使其混匀, 静置 2min。4℃, 12000×g 离心 15min。此时管内分为水相、蛋白层和有机溶剂相三层, 尽可能的避开蛋白层, 吸取上清液移到新的 1.5 mL 离心管中。

(3) 加入 0.3mL (CH₃)₂CHOH 震荡混匀, 室温静置 10min。4℃, 12000×g 离心 10 min, 用枪头小心将液体吸取弃掉, 只剩下白色小球即为 RNA。

(4) 加入 1mL 75% 乙醇, 4℃, 7500×g 离心 5 min 后弃上层清液, 再加入 1mL 95% 乙醇, 4℃, 7500×g 离心 5 min 后弃上层清液, 在超热空气消毒箱中烘干 5min, 直到白色小球完全干燥为止。

(5) 加入 50μL DEPC 水溶解沉淀, 反复轻轻吹打使沉淀完全溶解, 放入 -80℃ 冰箱保存。

(6) 将 4 μL RNA 溶液与 1 μL 10×Loading Buffer 充分混匀, 进行 1% 浓度的琼脂糖凝胶电泳, 以 110V 电压电泳 10-15 min, 在凝胶成像系统下观察。

(7) 将 RNA 样品稀释至 200ng/μL。取 1 μL RNA 溶液检测 RNA 浓度和 A₂₆₀/A₂₈₀ 的 OD 值。

2.1.2.2 脾脏组织总 RNA 的反转录

(1) 去除基因组 DNA 反应

表 2.1 DNA 除去反应体系

Table 2.1 The System of DNA Removing Reaction

试剂	使用量 (μL)
5×gDNA Eraser Buffer	2.0
gDNA Eraser	1.0
Total RNA	5.0
ddH ₂ O	2.0
Total	10.0

按照表 2.1 中成分于冰上配制反应混合液，将反应液添加到 200 μL 离心管，于 42℃ 条件下进行除去反应 2 min，随后置于 4℃ 保存。

(2) RNA 反转录反应

表 2.2 脾脏组织总 RNA 反转录反应体系

Table 2.2 The System of RNA Spleen Tissue Reverse Transcriptase Reaction

试剂	使用量(μL)
(1) 的反应液	1.0
PrimeScript RT Enzyme Mix I	1.0
RT Primer Mix	1.0
5×PrimeScript Buffer 2	4.0
ddH ₂ O	4.0
Total	20.0

按照表 2.2 中成分于冰上配制反应混合液，37℃ 条件下反应 15 min，85℃ 条件下 5 s，反应终止后于 4℃ 保存。

2.1.2.3 引物设计与合成

根据 GenBank 中已发表的鸡 *IL-2* 基因（登录号：NM_204153）和 *GAPDH* 基因（登录号：AF047874），应用 Primer5.0 软件设计引物，引物由生工公司合成。

表 2.3 *IL-2* 与 *GAPDH* 的引物Table 2.3 The Primers of *IL-2* and *GAPDH*

基因	序列	产物长度 (bp)	退火温度 (°C)
IL-2	5' TGGCTGTATTTTCGGTAGCAA 3'-F	159	60
	5' TGGGTCTCAGTTGGTGTGTAG 3'-R		
GAPDH	5' ATGGCATCCAAGGAGTGA 3'-F	141	60
	5' GGGAGACAGAAGGGAACAG 3'-R		

2.1.2.4 脾脏组织 *IL-2* mRNA 表达量的检测

以反转录得到的 cDNA 为模板，每个样品做 3 个重复，进行 RT-PCR。反应体系组分如表 2.4。

表 2.4 RT-PCR 反应体系

Table 2.4 System for RT-PCR Reaction

组分	体积 (μL)
TB Green Premix Ex Taq II (2×)	10.0
上游引物	0.5
下游引物	0.5
cDNA	4.0
ddH ₂ O	5.0
Total	20

RT-PCR 的反应条件为：95℃预变性 5min；95℃变性 30s，60℃退火 30s，45 个循环。

2.2 结果与分析

2.2.1 芦花雏鸡脾脏组织总 RNA 的提取

通过 1%琼脂糖凝胶电泳对总 RNA 完整性进行检验，通过凝胶成像系统成像结果如图 2.1。

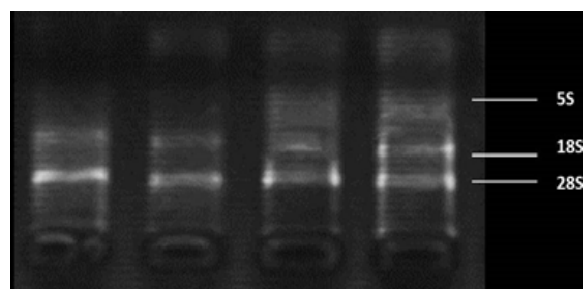


图 2.1 脾脏组织总 RNA 电泳图

Fig. 2.1 Total RNA of Spleen Tissue

由图 2.1 可见，28S、18S 两条电泳条带明亮、清晰，且通过紫外分光光度计检测 RNA A260/A280 的 OD 值介为 1.90 左右，说明提取的脾脏总 RNA 的完整性较好，可以用于后续试验。

2.2.2 芦花雏鸡脾脏 *IL-2* 基因和 *GAPDH* 基因的溶解曲线及扩增曲线

由 Stratagene Mx 3005P 荧光定量 PCR 仪得到 *IL-2* 基因和 *GAPDH* 基因的扩增曲线和溶解曲线如下。

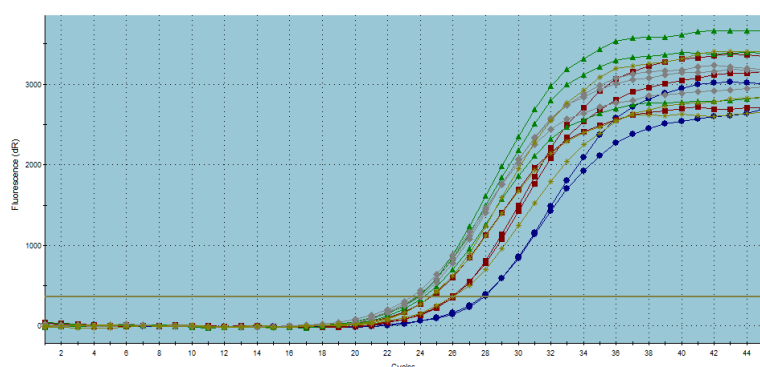


图 2.2 脾脏 *GAPDH* 基因扩增曲线

Fig. 2.2 The Amplification Plot of *GAPDH* in Spleen Tissue

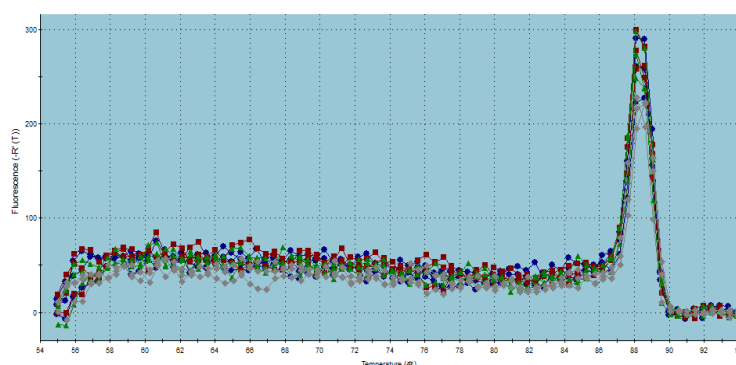


图 2.3 脾脏 *GAPDH* 基因溶解曲线

Fig. 2.3 The Dissociation Curve of *GAPDH* in Spleen Tissue

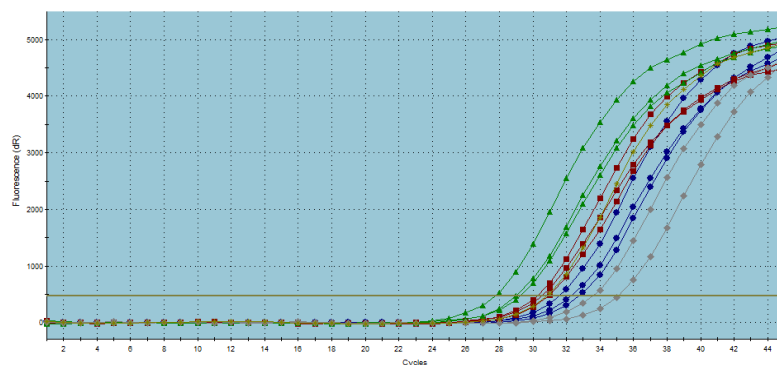


图 2.4 脾脏 *IL-2* 基因扩增曲线

Fig. 2.4 The Amplification Plot of *IL-2* in Spleen Spleen Tissue

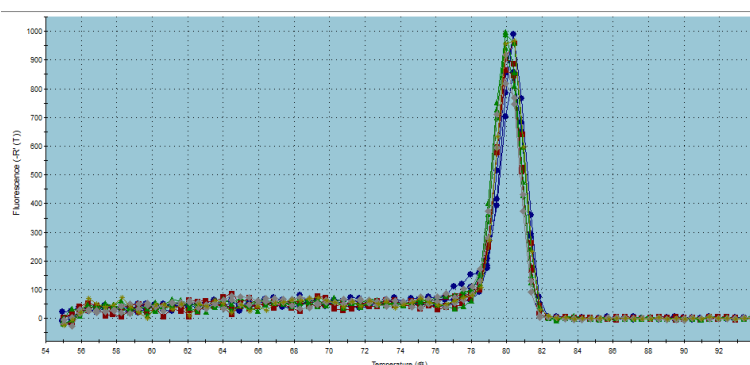


图 2.5 脾脏 *IL-2* 基因溶解曲线

Fig. 2.5 The Dissociation Curve of *IL-2* in Spleen Spleen Tissue

由图 2.3 和 2.5 可以看出，芦花雏鸡脾脏组织 *IL-2* 基因和 *GAPDH* 基因的溶解曲线均有单峰且稳定，说明扩增产物具有良好的特异性。

2.2.6 脾脏组织 *IL-2* 基因相对表达量的测定结果

通过 RT-PCR 得到样品 *IL-2* 基因的 Ct 值，采用用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法^[93]计算相对表达量，结果如表 2.5

表 2.5 脾脏中 *IL-2* mRNA 表达水平

Table 2.5 The Expression Level of the *IL-2* mRNA in the Spleen Tissue

组别	对照组	试验组
平均值	1.42±0.08	1.65±0.23

由表 2.5 可以看出，与对照组相比，试验组的脾脏 *IL-2* mRNA 表达量提高 16.19% ($P>0.05$)。

2.3 讨 论

细胞因子是由免疫细胞（如单核 / 巨噬细胞、T 细胞、B 细胞、NK 细胞等）和某些非免疫细胞（血管内皮细胞、表皮细胞、成纤维细胞等）合成和分泌的一类高活性多功能蛋白质多肽分子。白细胞介素是在白细胞间起免疫调节作用的主要蛋白。IL-2 主要由 CD4⁺和 CD8⁺ T 细胞分泌生成^[94]，是具有免疫调节作用的淋巴因子，它能促进 T 细胞和 B 细胞增殖分化，促进抗体分泌。所以，IL-2 对于机体的免疫应答起着重要的作用。

多项研究表明，多种饲料添加剂都可提高鸡细胞因子 IL-2 的分泌及其 mRNA 表达量。孙才华^[95]发现雏鸡饲料中添加中药复方多糖可提高胸腺细胞 IL-2 及其受体 mRNA 丰度；崔宇^[94]的研究表明，枯草芽孢杆菌可显著提高 AA⁺肉鸡脾脏 *IL-2* mRNA 表达量；吕尊周^[96]研究发现外源抗菌肽可提高蛋鸡脾脏和肝脏中 *IL-2* 基因的表达。本试验表明，复合中草药添加剂可提高芦花雏鸡脾脏 *IL-2* mRNA 表达量，可能由于白术多糖增加了雏鸡 CD4⁺和 CD8⁺ T 细胞的百分率^[97]；还可能是甘草多糖增强了 Th1 型细胞增殖与分化，而 Th1 细胞主要分泌 IL-2、IFN- γ 、TNF- β ，其中 TNF- β 又可促进 T 细胞分泌 IL-2，IFN- γ 可增强 B 细胞对 CD8⁺ T 细胞的促进增殖作用，进而促进其分泌 IL-2^[2]。有研究发现，动物肠道内的一些菌株能显著增加免疫球蛋白和白细胞介素分泌细胞的数量^[98]，而中草药多糖对动物肠道微生态调节有重要作用^[99]。推测“禽全能”中草药添加剂中的多糖成分具有增加芦花雏鸡肠道内此类菌株的作用，增加脾脏内 IL-2 分泌细胞的数量。还可能是因为中草药中的苷类物质可以促进脾脏生长发育^[71]，从而促进淋巴细胞分泌 IL-2，提高脾脏 *IL-2* mRNA 表达量。

2.4 小 结

“禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡脾脏 *IL-2* mRNA 表达量。

第3章 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能及经济效益的影响

3.1 材料与方法

3.1.1 试验动物与分组

采用单因子设计方案,将 6320 只 1 日龄健康芦花鸡随机分成 2 组,每组 3160 只,组内 4 个重复,每个重复 790 只。第 I 组为对照组,饲喂基础日粮;第 II 组为试验组,基础日粮添加 0.3% “禽全能”中草药添加剂。添加剂由长春市康发动物药品研究所提供,本试验在九台农业示范基地进行。

3.1.2 试验日粮

参照第 1 章 1.1.2。

3.1.3 饲养管理

参照第 1 章 1.1.3。

3.1.4 测定指标及方法

3.1.4.1 生产性能指标

测定各组试验鸡出雏重与 42d 体重,每天记录各组的耗料量、死鸡数量。计算出平均日增重、平均日采食量、料肉比及育雏成活率。

3.1.4.2 经济效益

根据当时饲料原料价格、添加剂价格及售鸡价等,计算比较常规饲养方法与添加“禽全能”中草药添加剂饲养方法在芦花雏鸡生产上在经济效益方面的差异。

3.2 结果与分析

3.2.1 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能的影响

表 3.1 各组试验鸡生产性能结果统计

Table 3.1 The results of production performance among different groups

项目 (g/只)	组别	
	对照组	试验组
出雏重	39.83±0.39	40.07±0.02
末重	601.36±0.82 ^a	669.73±0.09 ^b
平均日增重	13.59±0.08 ^a	14.99±0.12 ^b
平均日采食量	30.42±0.65	30.23±0.34
料肉比	2.24±0.02 ^a	2.02±0.01 ^b
育雏成活率 (%)	98.40	98.76

由表 3.1 可知, 试验组 42d 体重和平均日增重显著提高了 11.37%和 10.30% (P<0.05), 料肉比显著降低了 9.82%, 成活率提高了 0.37% (P>0.05)

3.2.2 “禽全能” 中草药添加剂对芦花雏鸡经济效益的影响

表 3.2 各组试验鸡经济效益统计

Table 3.2 The results of economic performance among different groups

项目 (元/只)	组别	
	对照组	试验组
雏鸡费	3.50	3.50
饲料费	3.02	2.84
添加剂费	0	0.35
兽药及防疫费	0.38	0.29(仅免疫)
其他费用	0.26	0.30
总支出	7.16	7.28
毛鸡收入	14.74	17.49
利润	7.58	10.21

注: 其他费用包括水电费、人工费、饲料运费、物品费、生活费等费用。

由表 3.2 可知, 试验组总支出较少, 且毛鸡收入比对照组提高了 18.66%, 平

均每只鸡利润增收了 2.63 元，即 34.70%。

3.3 讨 论

3.3.1 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡生产性能的影响

芦花鸡属典型的瘦肉型珍禽野味，是肉蛋兼用型品种，鸡肉中含有多种营养元素，具有健脾活胃、生血补气的功效，对儿童厌食、免疫力低下以及中老年心脑血管疾病、抗衰老等病症有一定辅助疗效^[100]。中草药及植物提取物在家禽生产上的应用也越来越广泛。张金汉^[101] 等人研究发现补益肝肾中药添加剂可以提高海兰褐蛋鸡产蛋率，降低料蛋比，提高生产性能；聂铭^[74]等人将中药渣滤液发酵液添加至饲料中饲喂青脚麻肉鸡 42d，试验结果表明，青脚麻肉鸡平均日增重显著提高，料肉比显著降低，本试验结果显示芦花雏鸡末重和平均日增重显著提高，料肉比显著降低，与聂铭等人的研究结果相一致。可能是中草药富含多种鸡生长发育所需的营养物质，且其中的有效活性成分可促进芦花雏鸡免疫器官发育，介导机体体液免疫和细胞免疫，同时中草药可以改善肠道微生物组成，提高有益菌含量，抑制有害菌生长，提高芦花雏鸡抗病力，提高成活率，进而提高生产性能。

3.3.1 “禽全能”中草药添加剂对芦花雏鸡经济效益的影响

试验结果显示，试验组芦花雏鸡平均日增重显著提高，料肉比显著降低，最终试验组总支出费用较低，且毛鸡收入提高了 2.75 元/只，约 18.66%，利润提高了 2.63 元/只，约 34.70%。由此可见，在芦花鸡育雏阶段饲料中添加“禽全能”中草药添加剂可以增加经济效益。

3.4 小 结

3.4.1 “禽全能”中草药添加剂可以显著提高芦花雏鸡平均日增重，降低料肉比，并提高成活率，从而提高生产性能。

3.4.1 “禽全能”中草药添加剂可以增加芦花雏鸡的经济效益。

结 论

1. “禽全能”中草药添加剂显著提高了芦花雏鸡的末重和平均日增重，降低了料肉比，提高了芦花雏鸡的生产性能。
2. “禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡免疫器官指数，其中 14d 和 28d 时法氏囊指数有显著提高。
3. “禽全能”中草药添加剂显著提高了 42d 芦花鸡血清 IgA 和 IgM 水平，且可提高血清细胞因子 IL-2 和 IFN- γ 水平。
4. “禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡肠道有益菌类的相对丰度，同时有效抑制了部分有害菌的繁殖，起到了改善肠道菌群结构的作用。
5. “禽全能”中草药添加剂提高了芦花雏鸡脾脏 *IL-2* mRNA 的表达量。
6. 芦花雏鸡饲料中添加“禽全能”中草药添加剂后经济效益有所提高。

参考文献

- [1] 彭婷,唐作顺,胡庭俊,等.黄芪多糖脂质体对肉鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J].西南农业学报,2018,31(07):1543-1546.
- [2] 朱轶锋,韩顺顺,张克英,等.黄芪多糖对鸡淋巴细胞体外增殖及脾脏淋巴细胞分泌细胞因子和相关 mRNA 表达的影响[J].四川农业大学学报,2018,36(05):674-680.
- [3] 张孝清,曹国弟,温伟业.复方党参口服液对蛋雏鸡免疫器官的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2017(09):204-206.
- [4] 李开菊,陈文倩,周霞,等.素花党参多糖对乌鸡生长性能、免疫功能、血常规及肠道菌群的影响[J].四川畜牧兽医,2017,44(10):32-34.
- [5] 王丽荣,董永军,胡建和,等.甘草多糖对雏鸡新城疫抗体效价和体质量的影响[J].西北农业学报,2011,20(06):55-57.
- [6] 王丽荣,董永军,胡建和,等.甘草多糖对雏鸡新城疫抗体效价和体质量的影响[J].西北农业学报,2011,20(06):55-57.
- [7] 魏青娟.陈皮对肉鸡生长性能的影响[J].青海畜牧兽医杂志,2012,42(03):11-12.
- [8] 曹贵彬,易凤珍,游金明,等.陈皮苷制剂对爱拔益加肉鸡生长性能、免疫器官指数及小肠黏膜形态结构的影响[J].动物营养学报,2014,26(03):710-717.
- [9] 汤法银,樊克锋,王坤丽,等.当归补血口服液醇沉物对雏鸡生长性能及ND抗体水平的影响[J].中国兽医杂志,2017,53(10):70-73.
- [10] 文贵辉,刘振湘,许美解.白术粗多糖对湘黄鸡生长性能的影响[J].饲料研究,2011(12):17-19.
- [11] 岳磊,牛晋国,吉涛,等.饲用抗生素在畜禽养殖中的问题与对策分析[J].中国猪业,2018,13(07):29-31.
- [12] 杨加豹,刘进远,陈瑾,等.无抗畜牧业的概念及发展方向[J].四川畜牧兽医,2013,40(12):12-13.
- [13] 程屹,赵森,黄月.无抗养殖——未来畜牧养殖业的必由之路[J].新农

- 业, 2018(17):45-46.
- [14] 申惠敏. 中草药饲料添加剂的种类、作用机理及在蛋鸡养殖中的应用现状[J]. 河南畜牧兽医(市场版), 2013,34(10):13-15.
- [15] 章春燕. 中草药饲料添加剂的特点及作用[J]. 饲料博览, 2018(10):10-12, 15.
- [16] 章春燕. 中草药饲料添加剂的特点及作用[J]. 饲料博览, 2018(10):10-12, 15.
- [17] 郑成江, 吕世玺, 张连洪, 等. 中草药饲料添加剂的研究进展与展望[J]. 天津农业科学, 2010,16(5):51-54.
- [18] 于磊, 嘎尔迪, 尹福泉, 等. 中草药饲料添加剂在动物生产中的应用[J]. 畜牧与饲料科学, 2007,28(4):46-49.
- [19] 宋玉卓, 彭翔, 刘青翠, 等. 微生物发酵中草药饲料添加剂概述[J]. 猪业科学, 2018,35(10):44-45.
- [20] 付国兵, 张丽明. 中草药在畜禽健康养殖中的优势及应用[J]. 草业与畜牧, 2011(1):39-40, 46.
- [21] 张建春. 中草药饲料添加剂的特点和作用[J]. 中兽医学杂志, 2018(1):72.
- [22] 张贵成. 浅析中草药饲料添加剂的优势及作用[J]. 农业开发与装备, 2018(7):149, 235.
- [23] 任仲丽, 王守君, 刘福荣, 等. 中草药饲料添加剂的生物特性和作用[J]. 养殖技术顾问, 2014(1):38.
- [24] 孟利梅. 中草药饲料添加剂的作用机理与优势[J]. 农家致富顾问, 2016(6):102.
- [25] 陈洪亮, 嵯宝山, 李德发, 等. 黄芪多糖对肉鸡脾淋巴细胞转化及信息分子的影响[J]. 中国兽医杂志, 2003,39(10):11-14.
- [26] 王洁, 顾秀秀. 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的抗应激作用[J]. 畜牧与饲料科学, 2017,38(10):41-42.
- [27] 袁福汉, 卢兴民, 付明哲, 等. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1993:7-9.
- [28] 何国耀, 王建国, 郭福存, 等. 沙棘对蛋鸡生产性能影响的试验研究[J]. 中兽

医医药杂志, 1995:5-8.

- [29] 孙凤俊, 刘春龙, 崔云旺. 牛中草药复合添加剂对奶牛产奶效果的影响[J]. 中兽医学杂志, 2001(3):12-13.
- [30] 邹小娟. 中草药饲料添加剂在水产养殖中的应用[J]. 乡村科技, 2017(6):68.
- [31] 仲明, 叶峰先, 周玲. 中草药饲料添加剂的作用及其应用[J]. 国外畜牧学-猪与禽, 2013,33(4):75-76, 78.
- [32] 马东予. 中草药饲料添加剂对蛋鸡产蛋性能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(2):8-9.
- [33] 杨翠花. 中草药添加剂防治鸡球虫病[J]. 畜禽业, 2018,29(9):119, 121.
- [34] 刘建国, 惠军来, 陈军. 中草药饲料添加剂对鸡热应激的影响[J]. 中国饲料, 2018(14):52-55.
- [35] 贺永康, 赵国先, 贺发生, 等. 中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响[J]. 河北农业大学学报, 2010,33(2):94-98.
- [36] 王小宁. 飞机草总黄酮对肉鸡生长和免疫及肠道菌群的影响[D]. 广东海洋大学动物营养与饲料科学, 2016.
- [37] 刘泽民, 郭雪丽, 王红宝, 等. 不同剂量中草药添加剂对母猪生产性能的影响[J]. 中国猪业, 2018,13(12):33-37.
- [38] 史杰, 王杰琼. 中草药添加剂改善母猪繁殖性能研究进展[J]. 兽医导刊, 2018(22):17.
- [39] 郭丹丹, 申子平, 孔庆娟. 中草药提取物添加剂在断奶仔猪促生长和抗腹泻上的应用研究[J]. 湖南畜牧兽医, 2018(6):11-13.
- [40] 杨沛方, 覃海, 陈祥, 等. 中草药功能性饲料添加剂对仔猪腹泻的治愈效果[J]. 贵州农业科学, 2018,46(11):75-78.
- [41] 胡广英, 曹日亮, 刘华栋. 中草药添加剂对晋汾白猪猪肉品质的影响[J]. 中国猪业, 2018,13(12):28-32, 42.
- [42] 周联胜. 复方中草药添加剂对围产期奶牛生产性能影响的初步探究[J]. 中国乳业, 2018(11):47-48.
- [43] 刘瑞生, 王珂, 徐建峰, 等. 中草药添加剂对肉羊血常规和免疫功能影响的研

- 究[J]. 畜牧兽医杂志, 2018,37(2):6-9.
- [44] 林萌萌, 王国琪, 仙鹏国, 等. 中草药饲料添加剂对肉羊生产性能和粪污排放的影响[J]. 中国草食动物科学, 2018,38(3):30-32.
- [45] 王俊贤. 中草药添加剂在肉羊生产中的应用研究[J]. 中兽医学杂志, 2018(4):11-12.
- [46] 祜群, 宝拉日, 海林, 等. 中草药添加剂对奶牛干物质采食量和瘤胃发酵的影响[J]. 中国饲料, 2018(18):38-42.
- [47] 白生魁. 中草药饲料添加剂在牛羊生产上的应用[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2017,33(7):227.
- [48] 陆志款. 复方中草药对红笛鲷生长及免疫功能的影响[J]. 当代水产, 2013(11):74-75, 77.
- [49] 丁建英, 邵菁, 徐建荣, 等. 复方中草药饲料添加剂对克氏原螯虾非特异性免疫功能的影响[J]. 安徽农业科学, 2012(31):15266-15267, 15270.
- [50] 姚晓东. 水产养殖中中草药添加剂的应用[J]. 农业科技与信息, 2016(34):129.
- [51] SONE S, OGURA T. Local interleukin-2 therapy for cancer, and its effector induction mechanisms[J]. Oncology, 1994, 51(2): 170-176.
- [52] SMOLEN J S, MAINI R N. Interleukin-6: a new therapeutic target[J]. Arthritis Research & Therapy, 2006, 8 Suppl 2: S5.
- [53] TANIGUCHI T, MATSUI H, FUJITA T, et al. Structure and expression of a cloned cDNA for human interleukin-2. 1983[J]. Biotechnology, 1992, 24: 304-309.
- [54] ROSENBERG S A, LOTZE M T, MUUL L M, et al. Observations on the systemic administration of autologous lymphokine-activated killer cells and recombinant interleukin-2 to patients with metastatic cancer[J]. N Engl J Med, 1985, 313(23): 1485-1492.
- [55] 李志, 权启镇, 齐风, 等. IL-2/LAK细胞联合应用治疗原发性肝癌[J]. 山东医药, 1993(07):5-6.
- [56] 李河钊, 郑裕明. 健康脐带血LAK/IL-2细胞在肿瘤化疗中的应用[J]. 华夏医

- 学, 2002 (03):307-308.
- [57] 张思孝, 程鸿鸣, 张卫东, 等. IL-2和LAK细胞过继免疫疗法在肾癌的应用[J]. 中华泌尿外科杂志, 1996(01):48-50.
- [58] 李爱民, 罗荣城, 张军一, 等. LAK细胞/IL-2联合放射免疫治疗晚期肿瘤的临床研究[J]. 肿瘤防治研究, 1999(02):48-49.
- [59] 郭雁宾, 王芳, 徐文祥, 等. 白细胞介素-2联合拉米夫定治疗慢性HBV感染疗效观察[J]. 医学研究通讯, 2004(01):21-24.
- [60] 马爱新, 杨国钢, 马艾义. 卫氏并殖吸虫感染及白细胞介素2对小鼠细胞免疫功能影响的观察[J]. 中国寄生虫病防治杂志, 1996(03):41-43.
- [61] 李术钗. 复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响探析[J]. 畜牧兽医科技信息, 2018(02):34-35.
- [62] 祝国强, 杜云良, 王斌, 等. 复方中药对肉鸡生产性能和生化指标的影响[J]. 中国家禽, 2004(15):26-27.
- [63] 郭小会. 中草药添加剂对鸡生长性能以及免疫力的影响[J]. 中兽医学杂志, 2018(06):63.
- [64] 王琳. 白术多糖、枯草芽孢杆菌对育成鸡生长性能和肠道生理的影响[D]. 河北农业大学, 2018.
- [65] 钟敏, 钟云平, 刘瑞平, 等. 中草药在提高肉鸡免疫力中的应用[J]. 江西饲料, 2016(03):6-8.
- [66] 刘海涛. 复方中药对太行鸡机体免疫的影响研究[J]. 畜禽业, 2018,29(11):33-34.
- [67] 李美莹, 宋依, 王艳萍, 等. 黄党银淫甘组方对鸡免疫器官指数和淋巴细胞增殖的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2018(10):7-11.
- [68] 刘晓婷, 罗燕, 陈洁, 等. 中药复方多糖对不同MHC B-L β II基因型蛋鸡育雏育成期免疫功能的影响[J]. 新疆农业科学, 2018,55(04):763-773.
- [69] 付兴周, 路志芳, 申海燕. 复方中药对肉鸡生长性能、免疫器官指数及肉质的影响[J]. 江苏农业科学, 2017,45(05):161-163.
- [70] 孙波, 陈静, 刘江, 等. 饲料中添加黄芪多糖对肉鸡肠道菌群及免疫器官指数的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014(13):86-88.

- [71] 平天峰. 中草药饲料添加剂在养鸡业中的应用[J]. 河南畜牧兽医 (综合版), 2017,38(5):29-31.
- [72] 于大奎, 孙江. 动物的特异性免疫和非特异性免疫及其发挥保护功能的屏障[J]. 养殖技术顾问, 2011(4):234.
- [73] 贾玉刚, 王杰, 马向花. 中草药饲料添加剂对藏鸡生产性能、免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2018(8):61-65.
- [74] 聂铭, 胡留杰, 孙志洪, 等. 中药渣滤液发酵制剂对肉鸡生长性能和免疫功能的影响[J]. 南方农业, 2018,12(34):12-16.
- [75] 白瑞, 田河, 郭东新. 中草药陈皮的作用及其在动物生产中的应用[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2014(18):102-104.
- [76] 林雨鑫, 王靖. 甘草多糖的生物学功能及其在动物生产中的应用[J]. 中国饲料, 2015(01):27-28.
- [77] 方鉴. 甘草及其有效成分对免疫系统调节作用探究[J]. 海峡药学, 2017,29(08):28-30.
- [78] 李笑春. 肉鸡中草药饲料添加剂的研制及其促生长机理的研究[D]. 内蒙古农业大学, 2004.
- [79] STANLEY D, HUGHES R J, MOORE R J. Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease[J]. Appl Microbiol Biotechnol, 2014, 98(10): 4301-4310.
- [80] 殷璐瑶, 行浩, 杨海明, 等. 益生菌对蛋鸡早期生长、饲料养分利用和肠道菌群的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(08):2800-2807.
- [81] 张灿, 卢国民, 刘文华, 等. 灌服噬菌体对白羽肉鸡肠道菌群的影响[J]. 中国抗生素杂志, 2017,42(09):755-759.
- [82] 林奕岑, 徐帅, 倪学勤, 等. 利用Illumina MiSeq测序平台分析肉鸡盲肠微生物多样性[J]. 中国农业大学学报, 2016,21(12):65-73.
- [83] WEI S, MORRISON M, YU Z. Bacterial census of poultry intestinal microbiome[J]. Poult Sci, 2013, 92(3): 671-683.
- [84] 何旭云, 贺姣姣, 郑宁宁, 等. 黄芪多糖对肥胖小鼠的减肥作用与调节肠道菌群的关系研究[J]. 世界中医药, 2016,11(11):2379-2384.

- [85] LIU F, LIU Y, TIAN C. Effect of Rhizoma Atractylodis extract in protecting gastric mucosa and modulating gastrointestinal immune function in a rat model of spleen deficiency.[J]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2015,35(3):343-7, 354.
- [86] TURNBAUGH P J, LEY R E, MAHOWALD M A, et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest.[J]. Nature, 2006, 444(7122): 1027-1031.
- [87] 王丽凤,张家超,马晨,等.鸡肠道微生物研究进展[J].动物营养学报,2013,25(03):494-502.
- [88] 辜沅,舒青龙.多糖利用位点研究进展及其在中药药理研究中的应用[J]. 中国实验方剂学杂志:2019:1-8
- [89] 赵丹莉,谢明杰.高通量测序技术分析壳寡糖对小鼠肠道菌群的影响[J]. 营养学报, 2018,40 (05):449-453.
- [90] 肖英平,杨彩梅,代兵,等.基于高通量测序的丁酸梭菌对肉鸡盲肠菌群结构的影响[J]. 浙江农业学报, 2017,29 (03):373-379.
- [91] 蔡恩博,韩佳宏,李蕾,等.假升麻根乙醇提取物抑菌活性、抗氧化作用及其根中微量元素测定[J]. 食品科学, 2010,31 (11):97-101.
- [92] 李晓柳.大肠杆菌耐药性筛选及艾叶、升麻对环丙沙星耐药性消除的研究[D]. 山东中医药大学,2015.
- [93] LIVAK K J, SCHMITTGEN T D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method[J]. Methods, 2001, 25 (4): 402-408.
- [94] 崔宇. 枯草芽孢杆菌对AA~+肉鸡生产性能及脾脏IL-2mRNA表达量的影响[D]. 吉林大学,2015.
- [95] 孙才华.G-中药复方多糖对雏鸡免疫调节机理的研究[D]. 石河子大学,2007.
- [96] 吕尊周. 外源抗菌肽对蛋鸡产蛋性能以及Gal-1、Gal-2和IL-2基因表达影响的研究[D]. 浙江大学动物遗传育种与繁殖,2011.
- [97] 孙文静,范文韬,赵晓娜. 白术多糖体外对鸡外周血淋巴细胞增殖及细胞周

期的影响:华东区中兽医研究会第二十二届学术研讨会[C]. 华东区中兽医研究会第二十二届学术研讨会,2015

- [98] DOGI C A, GALDEANO C M, PERDIGON G. Gut immune stimulation by non pathogenic Gram(+) and Gram(-) bacteria. Comparison with a probiotic strain[J]. Cytokine, 2008, 41(3): 223-231.
- [99] 周欣, 付志飞, 谢燕, 等. 中药多糖对肠道菌群作用的研究进展[J]. 中成药, 2019,41(3):623-627.
- [100] 李素梅, 吴咏梅, 李震源. 芦花鸡的特点与生态养殖前景[J]. 今日畜牧兽医, 2017(9):56-57.
- [101] 张金汉, 何万领, 徐廷生, 等. 补益肝肾中药添加剂对蛋鸡生产性能、抗氧化指标及生殖激素分泌的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2018,54(11):115-119.

致 谢

光阴似箭，日月如梭，在吉林大学的两年硕士研究生学习生涯即将结束。回首看过去的这两年，无论是从学习、科研还是生活上，都受到了身边老师和同学的许多指导与帮助，使得我在这短短两年的学习生活中收获颇丰。首先，我要感谢我最敬爱的导师——牛淑玲教授。两年来，导师对我的谆谆教诲和无私奉献我铭记在心，导师对待科研一丝不苟，精益求精的治学态度和精神是我学习的楷模和榜样。牛淑玲教授不仅在课程学习和论文撰写中给予了指导与帮助，在生活中更是带给了我无微不至的关心与关怀。在论文选题、定题以及撰写的过程中，导师都倾注了大量的时间与精力，不厌其烦地对我的毕业试验和论文进行指导与帮助，帮助我顺利完成毕业论文。生活中，导师更是像母亲一样和蔼可亲，平易近人，时刻为我着想，让远离家乡求学的我感受到了家人般的温暖和关爱。师恩如母，永刻于心，借此机会，我再次向我敬爱的牛淑玲教授致以最真挚的感谢，感谢您对我的悉心教导和严格要求，帮助我更好的踏入社会。涓涓师恩，情深意切，铭记于心，只愿师生情谊一生延续！

衷心感谢吉林省农业科学院为我的毕业课题提供试验场所与试验动物，在饲养试验中刘臣主任、张芳毓老师、赵中利老师、赵晓东老师给予我们很大的帮助与指导，并教会了许多我们在书本上学不到的生产知识，感谢老师在生活中对我们的关心与关爱。此外，还要感谢长春市康发动物药品研究所杜运升总经理，试验所用总草药添加剂正是由康发动物药品研究所提供。感谢杜运升总经理在中草药添加剂的使用中给予的指导与帮助，使我能够顺利解决试验中出现的问题，论文能够顺利完成。

衷心感谢沈景林教授、周长海教授、王玉平教授、李玉梅教授、张晶教授、孙博兴教授在课程学习上对我的指导以及对我试验设计和论文写作上的帮助与鼓励。衷心感谢潘英树老师、张永宏老师、文力正老师、赵健老师、李英会老师给予我试验指导和生活学习上的帮助与鼓励！

在两年的硕士研究生生活中，我结交了许多优秀而可爱的朋友们，为我的生活增添了亮丽的色彩。衷心感谢吕超硕士、于曦硕士、许运岑硕士、王晶硕士、于佳楠硕士、李婉璐硕士、张铭琪硕士、廖先东硕士、高俊雷硕士、付玉蓉硕士、

郑标彪硕士、邓亮硕士、周勇锋硕士、王新硕士、葛言亮硕士、王梦岩硕士以及余湘硕士在毕业试验及论文撰写中对我的帮助和在生活中对我的关心。

我要感谢无私奉献，无条件支持我的父母，没有你们的付出与培养，就没有今天的我，你们是我在前行路上的坚强后盾，感谢你们 20 多年来的默默付出，感谢你们在我求学道路上的支持和帮助。我会更加努力，报答你们对我的养育之恩，不辜负你们对我的期望！

最后，再次向所有支持我、帮助我、关心我、理解我、鼓励我的家人、老师、朋友以及我的母校，表示最诚挚的谢意！祝你们身体健康、万事如意！感谢你们！